Masses négatives (Janus) contre ΛCDM : un test numérique de la formation des structures

Oct 28, 2026 · @Nicolas

En bref, pour le grand public

Sur les amas de galaxies, le modèle standard reproduit nettement mieux les observations que Janus. Les amas observés sont retenus par une masse invisible qui attire. La masse négative de Janus repousse la matière ordinaire : elle ne peut pas jouer ce rôle.

L'idée de Janus. Pour expliquer ce qu'on ne voit pas, le modèle standard (ΛCDM) ajoute deux ingrédients invisibles. La « matière noire » retient les galaxies, et l'« énergie noire » accélère l'expansion. Janus, le modèle de Jean-Pierre Petit, n'en met qu'un : des masses négatives. Elles s'attirent entre elles et repoussent la matière ordinaire. Une seule chose au lieu de deux : l'idée est séduisante.

Ce qui marche. Dans nos simulations, une galaxie entourée d'un « bain » de masses négatives tient bien ensemble et tourne comme les vraies galaxies. Il y a cependant une réserve : ce bain doit être des dizaines de milliers de fois plus dense que ce que l'expansion de l'Univers dans Janus autorise (§8.3). Janus produit aussi une expansion qui accélère, et une grande toile de filaments et de vides.

Problème 1 : il manque les amas de galaxies. Les amas sont les plus gros objets de l'Univers, avec des centaines de galaxies chacun. Les télescopes en comptent des milliers. Même dans les conditions les plus favorables, Janus en forme environ 300 fois moins. Il sait faire les rues de la ville cosmique, pas ses grandes tours.

Problème 2 : ses amas sont trop légers. On pèse un vrai amas par la façon dont il dévie la lumière, ou par la chaleur de son gaz. On trouve environ 6 fois plus de masse que tout ce qu'on y voit, étoiles et gaz compris. Un amas Janus, lui, ne contient pas de masse négative, car elle en est repoussée. Il ne pèse que ce qu'on y voit : 6 fois trop peu.

Problème 3 : l'histoire de l'Univers ne colle pas.

- **Pas de place pour le fond diffus.** Dans les équations de Janus étudiées ici, l'expansion n'est possible que depuis l'époque où l'Univers avait environ 15 % de sa taille actuelle. Or on observe une lumière, le « fond diffus cosmologique », émise quand il était environ 1 000 fois plus petit.
- **Les cartes de galaxies ne collent pas.** Le relevé DESI mesure la forme de l'Univers à différentes distances. Janus s'en écarte d'environ 5 %, ce qui est beaucoup à cette précision.

- **La taille des taches du fond diffus est fausse.** La forte courbure qu'impose Janus les ferait paraître environ 4 fois plus petites qu'on ne les voit.

Problème 4 : la réparation casse le modèle. Pour coller aux observations, il faudrait que les masses négatives attirent la matière ordinaire au début, comme une matière noire, puis la repoussent ensuite. Nous l'avons simulé. Dès que la répulsion s'allume, les amas déjà formés se défont en quelques milliards d'années, même si elle s'allume très tard. C'est comme retirer les fondations d'un immeuble déjà construit.

Les précautions. Notre simulation est simplifiée : pas de physique du gaz, un calcul sur grille, une résolution limitée. Certains paramètres de Janus ne sont pas fixés clairement dans les publications. Le rapport des vitesses de la lumière, par exemple, vaut 10 dans un article de Petit et 1/10 dans un autre. Les conclusions les plus solides ne dépendent pas de ces réglages : le manque d'amas, leur poids et leur destruction par la répulsion. Une simulation professionnelle et une version complète des équations de Janus restent nécessaires pour trancher définitivement.

Résumé

À contraste de la toile cosmique égal, un univers Janus simulé forme environ 15 fois moins d'amas massifs que ΛCDM et un spectre de puissance dont la forme ne suit pas les mesures. Sur ces deux observables, ΛCDM reproduit mieux les observations.

Nous avons construit un simulateur gravitationnel particule-maillage qui suit deux populations de masses : positives et négatives, avec les couplages et la loi d'expansion du modèle cosmologique Janus de J.-P. Petit. Le même code fait tourner un témoin ΛCDM complet (matière noire, constante cosmologique, H_0 = 67,7 km/s/Mpc). Les deux modèles partent du même champ initial gaussien réaliste et sont mesurés de la même façon : spectre P(k), vides, lentille gravitationnelle des vides, fonction de taille, galaxies traceuses et amas.

Le témoin ΛCDM redonne les résultats connus du modèle standard, ce qui valide la chaîne de calcul. Face à lui, Janus présente des signatures stables à toutes les graines, à deux tailles de boîte, aux deux champs initiaux testés et au rapport c−/c+ :

- spectre plat aux petites échelles et excès d'un facteur 2 à k = 0,1 h/Mpc ;
- **déficit d'objets massifs** : ÷ 15 au-dessus de $9 \cdot 10^{12}$ $M_\odot$ de matière ordinaire, ÷ 2 au-dessus de 10^{12} $M_\odot$;
- vides plus vides, aux parois 1,7 à 3 fois plus hautes ;
- lentille des petits vides environ 2 fois plus faible.

Le volet galaxie montre que le confinement d'un disque par le milieu négatif et sa courbe de rotation plate tiennent avec c−/c+ = 0,1. Ce rapport introduit en revanche une auto-accélération de la galaxie, modeste en unités physiques.

Ces conclusions valent pour une réalisation précise du modèle à la limite newtonienne, sans hydrodynamique, dans des boîtes de 200 et 400 Mpc. Elles désignent les tests observationnels les plus discriminants : l'abondance des amas, la forme de P(k) et les profils de lentille des vides.

1. Introduction

Le modèle standard ΛCDM explique la formation des structures par une matière noire froide, environ 5,3 fois plus abondante que la matière ordinaire, et l'accélération de l'expansion par une constante cosmologique. Les deux composantes restent sans détection directe, ce qui motive des alternatives.

Le modèle cosmologique Janus de J.-P. Petit en est une. Il décrit l'univers par deux métriques couplées : l'une porte les masses positives, l'autre des masses négatives. Chaque population s'attire elle-même et repousse l'autre. Petit en tire plusieurs affirmations, que cette étude teste numériquement :

1. l'excès de masse négative accélère l'expansion sans constante cosmologique ;
2. les masses négatives, rassemblées en amas, repoussent la matière ordinaire et créent les grands vides ;
3. une galaxie confinée dans une cavité du milieu négatif a une courbe de rotation plate sans halo de matière noire ;
4. les structures se forment plus tôt que dans ΛCDM.

Ces affirmations reposent surtout sur des solutions analytiques ou des simulations à deux dimensions. Elles n'ont pas été, à notre connaissance, confrontées à un témoin ΛCDM simulé avec les mêmes conditions initiales et les mêmes mesures.

C'est l'apport de ce travail. Les deux modèles partagent le même code, le même champ initial pour une graine donnée et le même pipeline de mesure ; seule la physique change. Le témoin ΛCDM sert d'étalon : quand il redonne les résultats publiés du modèle standard, les écarts de Janus ne viennent pas d'un défaut numérique. Nous comparons ensuite chaque modèle aux observables qu'il prédit, pour savoir lequel les reproduit le mieux.

2. Modèles physiques

Les deux modèles sont simulés à la limite newtonienne, en coordonnées comobiles, sans pression ni rayonnement.

2.1 Interactions de Janus

On définit deux potentiels à partir des densités comobiles ρ+ (masses positives) et |ρ−| (masses négatives, en valeur absolue), moyennes soustraites :

$\nabla^2 \varphi_A = 4\pi G \, (\rho_+ - \bar{\rho}_+)$

$\nabla^2 \varphi_B = 4\pi G \, (|\rho_-| - |\bar{\rho}_-|)$

Avec $F_A = -\nabla\varphi_A$ et $F_B = -\nabla\varphi_B$, les accélérations comobiles s'écrivent :

$d^2x_+/dt^2 + 2H \cdot dx_+/dt = (1/a^3) \, (F_A - \kappa^2 F_B)$

$d^2x_-/dt^2 + 2H^{(-)} \cdot dx_-/dt = (1/\bar{a}^3) \, (F_B - F_A/\kappa^2)$

Chaque secteur s'attire lui-même et repousse l'autre. Le rapport $\kappa = c_-/c_+$ des vitesses de la lumière fixe les poids croisés : une masse positive voit les négatives avec κ^2, une négative voit les positives avec κ^{-2}. Ces poids découlent de l'énergie $E = \rho c^2 a^3 + \bar{\rho} \bar{c}^2 \bar{a}^3$ du modèle de Petit. Pour $\kappa \neq 1$, l'action et la réaction entre secteurs ne sont plus égales : la quantité de mouvement totale n'est pas conservée (section 8). La référence utilise $\kappa = 0{,}1$.

2.2 Expansion de Janus

Le secteur positif suit la solution de Petit pour un univers ouvert dominé par une énergie négative, prise au rebond ($a = 1$, $H = 0$) :

$a = \mathrm{ch}^2 v$

$t = s \, (v + \tfrac{1}{2} \, \mathrm{sh}\, 2v)$

$H = \mathrm{th}\, v \, / \, (s \, \mathrm{ch}^2 v)$

$s^2 = 3 \, / \, [\, 8\pi G \, (\kappa^2 |\bar{\rho}_-| - \bar{\rho}_+) \,]$

L'échelle s est tirée des densités simulées : l'expansion est auto-cohérente et exige $\kappa^2 |\bar{\rho}_-| > \bar{\rho}_+$. Le paramètre de décélération vaut $q = -1 \, / \, (2(a - 1))$. Nous arrêtons le run quand q atteint $q_0 = -0{,}09$, soit $a_{fin} = 1 + 1/(2|q_0|) = 6{,}556$. Le début du run (le rebond) est donc à $z = 5{,}556$.

Le secteur négatif a son propre facteur d'échelle $\bar{a}$, intégré par Runge-Kutta d'ordre 4 :

$d^2\bar{a}/dt^2 = -(4\pi G/3) \cdot (|\bar{\rho}_-| - \bar{\rho}_+/\kappa^2) \, / \, \bar{a}^2$

avec $\bar{a}(0) = 1$ et $[\, d\bar{a}/dt \, (0) \,]^2 = \lambda^2 \cdot 8\pi G \cdot |\, |\bar{\rho}_-| - \bar{\rho}_+/\kappa^2 \,| \, / \, 3$

La vitesse initiale vaut $\lambda = 1$ fois la vitesse parabolique. Le rapport final $\bar{a}/a$ dépend de κ : 0,8 pour $\kappa = 1$, 3,6 pour $\kappa = 0{,}1$.

La masse négative est choisie pour que H final ≈ 67 km/s/Mpc : il faut $\kappa^2 |M-| \approx M+(1 + 2|q_0|/\Omega_b) \approx 4{,}6 \, M+$. Avec $M+ = 35\,000$ et $\kappa = 0{,}1$, cela donne $|M-| = 1{,}6 \cdot 10^7$ (unités du code), et $H_0 = 66{,}7$ km/s/Mpc en fin de run.

2.3 Témoin ΛCDM

Le témoin remplace les masses négatives par une matière noire positive de masse $(\Omega_m/\Omega_b - 1)\cdot M^+ \approx 5{,}33\ M^+$ ($\Omega_m = 0{,}31$, $\Omega_b = 0{,}049$), portée par les mêmes particules. Il ajoute une constante cosmologique à travers la loi exacte d'un univers plat matière + Λ :

$$a^3 = a_{fin}^3 \left(\sinh u / \sinh u_{fin}\right)^2$$

$$u = \tfrac{3}{2} H_\Lambda t$$

$$\cosh^2 u_{fin} = 1 / \Omega_m$$

$$H_\Lambda^2 = (\Omega_\Lambda / \Omega_m) \cdot (8\pi G/3) \cdot \bar{\rho}_m / a_{fin}^3$$

Il s'arrête au même $a_{fin} = 6{,}556$, avec $H_0 = 67{,}7$ km/s/Mpc et $q_0 = -0{,}535$. Le temps écoulé depuis $z = 5{,}56$ est de 12,8 Gyr, contre 15,7 Gyr pour Janus.

3. Méthode numérique

Le solveur est un code particule-maillage (PM) périodique classique, exécuté sur carte graphique. N'importe quel code PM ou TreePM peut le reproduire, à condition d'y ajouter le second potentiel et les poids croisés de la section 2.1.

3.1 Calcul des forces

1. **Dépôt.** Les masses sont réparties sur une grille 256^3 par la méthode CIC (nuage dans la cellule, 8 cellules par particule), dans trois tableaux : masses positives ordinaires, masses négatives (ou matière noire pour ΛCDM), et halo dans le mode galaxie.
2. **Poisson.** Les deux densités réelles sont placées dans les parties réelle et imaginaire d'un même champ complexe, transformé par une seule FFT 3D. Dans l'espace de Fourier, $\varphi_k = -4\pi G\, \rho_k / k^2 \cdot \exp(-k^2\varepsilon^2)$, avec $\varepsilon = 1$ unité du code (0,5 Mpc dans la boîte de 200 Mpc). Le mode $k = 0$ est annulé : on soustrait la densité moyenne, dont l'effet est porté par l'expansion.
3. **Gradient.** Après la FFT inverse, $F = -\nabla\varphi$ est calculé par différences centrées sur la grille.
4. **Interpolation.** La force est lue à la position de chaque particule par la même pondération CIC.

3.2 Intégration en temps

Chaque pas fait une dérive $x \leftarrow x + v\cdot\Delta t$ (positions repliées dans la boîte $[-L/2, L/2)$), puis le calcul des forces, puis une impulsion :

$$v \leftarrow v \cdot e^{(-2H\Delta t)} + (g / a^3) \cdot \Delta t$$

Le facteur exp(−2HΔt) est le freinage de Hubble exact pour un pas. Le secteur négatif utilise ses propres ā et $H^{(-)}$. Le pas est adaptatif : Δt = min(0,02 ; 0,1 t_dyn), avec t_dyn = (4πGρ_ressenti)^(−1/2) et ρ_ressenti = max(|ρ̄−|, ρ̄+/κ²)/ā³. Le terme ρ̄+/κ² domine pour κ = 0,1 : les masses négatives réagissent 100 fois plus fort aux positives, ce qui impose environ 3 000 pas par run. Le schéma est un saute-mouton (leapfrog) du second ordre à pas variable, et non un schéma d'Euler. Il commence par une demi-impulsion. Ensuite, chaque impulsion couvre (Δt_n + Δt_{n+1})/2 et est centrée sur le calcul des forces, avec a et H évalués à cet instant.

3.3 Unités physiques

Le code travaille avec G = 1, une boîte de L = 400 unités et une masse positive totale M+ = 35 000. On les relie aux unités physiques ainsi :

Grandeur	Correspondance
Longueur	L = 200 Mpc comobiles (0,5 Mpc par unité) ; aussi 400 Mpc
Densité	ρ+ du code ≡ Ω_b ρ_crit (1 + z_départ)³, avec ρ_crit pour H_0 = 67,7 km/s/Mpc et Ω_b = 0,049
Temps	t_unité = (G ρ+_code / (G_SI ρ_b,SI))^½, d'où les âges en Gyr et H en km/s/Mpc
Masse d'une particule ordinaire	Ω_b ρ_crit h² V / N+ : 5,6·10¹⁰ M⊙ (200 Mpc), 4,5·10¹¹ M⊙ (400 Mpc)
Nombres d'onde	k en h/Mpc avec h = 0,677 ; P(k) en (Mpc/h)³

3.4 Résolution et campagnes

La configuration de référence compte 96³ = 884 736 particules ordinaires (espacement initial 2,1 Mpc) et 112³ = 1 404 928 particules du milieu. Ce sont des masses négatives pour Janus et de la matière noire pour ΛCDM. La grille de force a des cellules de 0,78 Mpc.

Chaque modèle tourne avec 3 graines (1, 2, 3). Une graine fixe entièrement le champ initial, identique pour Janus et ΛCDM. Les mesures sont faites à environ 20 instants régulièrement espacés en a. Les résultats cités sont les valeurs finales (z = 0), en moyenne ± écart-type entre graines.

4. Conditions initiales

Les deux modèles partent d'un champ gaussien au spectre réaliste. Pour une graine donnée, ce champ est le même ; seule son amplitude diffère.

1. **Spectre.** P(k) = A k^n_s T(k)², avec la fonction de transfert d'Eisenstein et Hu sans oscillations baryoniques, pour Ω_m = 0,31, Ω_b = 0,049, h = 0,677 et n_s = 0,965.
2. **Normalisation.** A est fixé par l'intégrale de σ_8 sur une sphère de 8 Mpc/h (fenêtre en chapeau haut-de-forme), puis multiplié par D(z_départ)². D est le facteur de croissance linéaire de ΛCDM, dans l'approximation de Carroll, Press et Turner. Les deux modèles partent donc au même z = 5,56 avec l'amplitude que ΛCDM aurait à ce z pour le σ_8 choisi.
3. **Tirage.** Le champ de densité est tiré sur une grille 128^3 de côté L en Mpc/h : amplitudes de Rayleigh, phases uniformes, symétrie hermitienne. Il est coupé au-delà du nombre d'onde de Nyquist du réseau de particules le plus grossier (k_coupure = π·96/L).
4. **Déplacements.** Les particules partent d'un réseau régulier (96^3 ou 112^3) et sont déplacées au 2e ordre (2LPT) :

$\psi_1 = -\nabla \nabla^{-2} \delta$

$\nabla^2 \varphi_2 = \Sigma$ sur i < j de $(\varphi_{1,ii}\, \varphi_{1,jj} - \varphi_{1,ij}^2)$

$\psi_2 = -(3/7)\, \nabla \varphi_2$

$x = q + \psi_1 + \psi_2$

5. **Vitesses.** Pour ΛCDM : v = f H ψ_1 + f_2 H ψ_2, avec f = Ω_m(z)^0,55 et $f_2 \approx 2\, \Omega_m(z)^{(6/11)}$. Pour Janus, le run part au rebond où H = 0 : vitesses initiales nulles.
6. **Champ des masses négatives.** Dans la référence, il est tiré indépendamment, avec une autre graine dérivée. En variante, on prend le champ anticorrélé, c'est-à-dire l'opposé de celui des baryons. Pour ΛCDM, la matière noire suit le même champ que les baryons.

Amplitudes retenues. ΛCDM utilise la valeur observée $\sigma_8 = 0{,}81$. Pour Janus, σ_8 n'est pas fixé par la théorie. Nous le choisissons pour que le contraste final des baryons égale celui de ΛCDM : σ_b ≈ 2,0 sur des cellules de 6,25 Mpc, ce qui donne σ_8(Janus) = 0,3 en boîte de 200 Mpc. En boîte de 400 Mpc, l'égalité sur des cellules de 12,5 Mpc donne $\sigma_8 \approx 0{,}25$. La comparaison se fait ainsi à toile cosmique également développée : on compare la forme des structures, pas leur quantité.

5. Mesures

Toutes les mesures sont faites à l'identique sur les deux modèles, sur les positions des particules copiées depuis la carte graphique. « Ordinaire » désigne les particules positives, « milieu » les masses négatives de Janus ou la matière noire de ΛCDM.

5.1 Contraste et spectre

- **Contraste.** σ_b = écart-type de δ = ρ/ρ̄ − 1 de la matière ordinaire, sur une grille CIC 32^3 (cellules de 6,25 Mpc en boîte de 200 Mpc). On mesure aussi la fraction de cellules quasi vides (δ < −0,8) et δ maximal.
- **Spectre.** P(k) est mesuré sur une grille CIC 64^3, corrigé de la fenêtre CIC (W^2) et du bruit de Poisson replié, et moyenné dans 9 intervalles logarithmiques en k (h/Mpc). On le divise par le spectre linéaire de ΛCDM au même z (σ_8 = 0,81). La **forme** est ce rapport divisé par sa valeur à k = 0,1 h/Mpc : elle ne dépend plus de l'amplitude.

5.2 Catalogue de vides (matière ordinaire)

1. **Candidats.** Grille CIC 64^3, lissée par une moyenne sur 3^3 cellules. Les candidats sont les minima locaux (26 voisins) avec δ_lissé < −0,5. Dans un plateau exactement vide, on départage par 10^{-4} × la distance à la cellule occupée la plus proche, ce qui place le centre au point le plus éloigné de toute matière.
2. **Rayon.** Autour de chaque candidat, sur une grille fine 128^3, on cumule la matière ordinaire par coquilles d'une cellule. R_v est le rayon où le contraste cumulé Δ(<r) remonte à −0,5, interpolé linéairement. Un vide de moins de 2 cellules fines est rejeté.
3. **Recouvrements.** Les vides sont triés du plus grand au plus petit. Un vide est rejeté si la distance de son centre à un vide déjà retenu est inférieure à $R_1 + R_2$: c'est la méthode des vides sphériques.
4. **Profils empilés.** Pour chaque vide, on mesure jusqu'à 3 R_v les sommes par coquille de la matière ordinaire et du milieu, en x = r/R_v (15 intervalles de 0,2). On empile ensuite les vides par tranche fixe de R_v (5–10, 10–20 et 20–40 Mpc/h). Le profil vaut δ(x) = Σ masse / (Σ cellules × densité moyenne) − 1, et la **crête** est le maximum de δ_ordinaire pour x ⩾ 1.

5.3 Lentille gravitationnelle des vides

La source vue par la lumière du secteur positif est celle qui accélère les particules positives. On écrit son contraste en unités de ρ̄_réf = (Ω_m/Ω_b) ρ̄_ordinaire, la même pour les deux modèles puisqu'ils ont les mêmes baryons :

δ_eff(x) = (Ω_b / Ω_m) · [δ_ord(x) + w · δ_mil(x)]

avec w_Janus = $-\kappa^2 |M_-| / M_+ = -4{,}57$ et w_ΛCDM = Ω_m/Ω_b − 1 = 5,33

Ce profil empilé est projeté exactement, coquille par coquille (constant dans chaque coquille, tronqué à 3 R_v). On obtient la densité de surface Σ(X) puis le profil mesuré par les relevés de lentille faible :

Σ_ad(X) = somme sur q de δ_q · 2 [(x_{q+1}² − X²)^½ − (max(x_q, X)² − X²)^½]

$\Delta\Sigma(X) = \Sigma_moy(\leqslant X) - \Sigma(X) = \Delta\Sigma_ad(X) \cdot \Omega_m \rho_crit R_v$

Numériquement, $\Delta\Sigma$ [h M$\odot$/pc^2] = $\Delta\Sigma$_ad × 0,0860 × R_v [Mpc/h], avec le R_v médian de la tranche. Un vide donne $\Delta\Sigma < 0$.

5.4 Fonction de taille des vides

On compte tous les vides du catalogue sans recouvrement dans 9 classes de R_v, de 4 à 90,5 Mpc/h (chaque classe 1,41 fois plus large, soit un facteur 2^½). On en tire dn/d ln R_v en (h/Mpc)^3 et les nombres de vides de plus de 10, 20 et 30 Mpc/h par (100 Mpc/h)^3.

5.5 Galaxies traceuses et amas

1. **Groupes.** On cherche les groupes de particules ordinaires par la méthode friends-of-friends, avec une longueur de liaison de 0,2 fois la séparation moyenne. Le nombre de groupes de plus de 20 particules mesure l'**abondance des objets massifs** : plus de $1{,}1 \cdot 10^{12}$ M$\odot$ de matière ordinaire en boîte de 200 Mpc, plus de $9 \cdot 10^{12}$ M$\odot$ en boîte de 400 Mpc.
2. **Galaxies.** On garde les groupes les plus peuplés jusqu'à la densité de BOSS, $n = 3 \cdot 10^{-4}$ (h/Mpc)^3, soit 745 traceurs en boîte de 200 Mpc. Leur centre de masse sert de position. Les deux modèles ont ainsi le même nombre de traceurs.
3. **Vides de galaxies.** Pour chaque cellule 64^3, on calcule la distance à la galaxie la plus proche, et les centres sont les maxima locaux de cette distance. R_v est le rayon où le contraste cumulé des galaxies atteint −0,8. Les recouvrements sont traités comme en 5.2. On mesure ensuite la fonction de taille, puis, par tranche de 10–20, 20–40 et 40–80 Mpc/h, les profils en galaxies, en matière ordinaire et en milieu, et $\Delta\Sigma$.

5.6 Histoire de la croissance

Les mesures 5.1 sont enregistrées à chaque instant de mesure, avec z et le temps en Gyr : σ_b, δ maximal, et Δ^2 de la matière ordinaire à des longueurs d'onde de 15 à 283 Mpc.

5.7 Lentille gravitationnelle dans les métriques de Janus

Dans les équations de champ de Janus, la masse mesurée par effet de lentille est égale à la masse dynamique, au premier ordre newtonien. C'est la masse effective M_eff que nous calculons, avec son signe. Les écarts n'apparaissent qu'à l'ordre $(v/c)^2$, soit environ 10^{-5} pour un amas.

1. La lumière suit la métrique de notre secteur. Nos photons suivent les géodésiques nulles de g, la métrique du secteur positif. Ce sont aussi les géodésiques qui fixent le mouvement de la matière ordinaire. Petit, Margnat & Zejli (2024) s'appuient d'ailleurs sur ce point pour retrouver la déviation de la lumière par le Soleil.

2. Cette métrique obéit à l'équation d'Einstein avec une source effective. L'équation (107a) de l'article de 2024 s'écrit :

$$R^{\nu}_{\mu} - \tfrac{1}{2} R \delta^{\nu}_{\mu} = \chi \left(T^{\nu}_{\mu} + b^2 T^{(-)\nu}_{\mu} \right)$$

avec $b^2 = \left(|\bar{g}| / |g| \right)^{1/2}$, où l'indice ν est contravariant et μ covariant, et où l'exposant $^{(-)}$ désigne le secteur négatif, noté par une barre dans les publications de Petit

Le membre de gauche est celui de la relativité générale. Toute la physique de la lentille découle donc de la source effective $T + b^2 T^{(-)}$. Avec les métriques FLRW de l'équation (94), on a $b^2 = (\bar{a}/a)^3$. Le terme $b^2 \bar{\rho}$ est alors la masse négative comobile rapportée au volume de notre secteur, exactement la quantité du calcul N corps. Dans la version à deux vitesses de la lumière (Petit & d'Agostini 2014, éq. 20a), le même potentiel φ_+ contient en plus le facteur $(c_-/c_+)^2$. Ce potentiel gouverne à la fois les particules (éq. 21a) et les photons, puisque les deux suivent la métrique g.

3. À l'ordre newtonien, les deux potentiels sont égaux. Dans cette limite, seules les composantes 00 des sources sont non nulles (éq. 108) ; les pressions sont d'ordre ε et négligées (éq. 117 et 125). Pour une source de poussière sans contrainte anisotrope, la relativité générale linéarisée donne :

$$ds^2 = (1 + 2\Phi/c^2)\, c^2 dt^2 - (1 - 2\Psi/c^2)\, dx^2$$

avec $\Psi = \Phi$ et $\nabla^2 \Phi = 4\pi G (\rho + b^2 \bar{\rho})$

Les particules lentes ne ressentent que Φ. La lumière est déviée par $\Phi + \Psi = 2\Phi$, soit un angle $\alpha = 4G\, M_{\mathrm{eff,proj}} / (c^2 \xi)$. C'est le résultat habituel de la relativité générale, avec la masse effective projetée. Masse de lentille et masse dynamique sont donc la même quantité.

4. Les solutions exactes de Petit le confirment. Les métriques extérieures données dans l'article de 2024 pour une masse positive (éq. 123) et pour une masse négative (éq. 129) sont des métriques de Schwarzschild, de paramètre $\pm GM/c^2$. Ce paramètre apparaît à la fois dans g_{00} et dans g_{rr}. Une masse négative dévie donc la lumière vers l'extérieur, avec la même masse que celle qui repousse les particules.

Ce qui reste hors de portée de ce calcul.

- **La projection le long de la ligne de visée.** Une lentille additionne toute la masse effective située devant et derrière l'amas, y compris le déficit de masse négative qui l'entoure. Nous l'avons mesuré dans des cylindres de ±50 Mpc de profondeur (campagne 20261026_194119). Pour les halos Janus de plus de 10^{13}, la fraction de baryons passe de 0,99–1,00 en 3D à 0,94–0,95 en projection à 1 Mpc, et à 0,86–0,90 à 2 Mpc. Pour ΛCDM, elle reste à 0,158–0,160 dans les deux cas. La ligne de visée ajoute donc 5 à 15 % de masse apparente aux amas Janus. Leur masse de lentille vaut 1,05 à 1,16 fois leur masse de baryons, contre environ 6 pour les amas observés.

- **Les termes d'ordre supérieur.** Une pression importante du secteur négatif, par exemple dans les grandes sphères de gaz que décrit Petit, ajouterait une contribution d'ordre $\bar{p}/(\bar{\rho}c^2)$. Elle est négligeable pour un gaz non relativiste.
- **Les facteurs d'échelle de temps T±**, que Petit annonce sans les avoir publiés.

Conséquence. La réserve sur la lentille (§10) est levée dans le cadre des équations publiées, à une condition : que la source effective $T + b^2 T^{(-)}$ ne contienne pas de contrainte anisotrope. C'est le cas pour de la poussière, même avec une pression isotrope. Les variations de b^2 n'ajoutent qu'un terme isotrope, d'ordre Φ/c^2. Une démonstration complète, avec les perturbations des deux métriques et le calcul de $\eta = \Psi/\Phi$, reste à faire. Les pesées par lentille, par la température du gaz et par la vitesse des galaxies doivent toutes donner, dans Janus, la masse effective de nos simulations : environ la masse de baryons pour un amas.

5.8 Audit bimétrique

Nous avons confronté, terme à terme, les équations simulées à celles de Petit & d'Agostini (2014, Mod. Phys. Lett. A) et de Petit, Margnat & Zejli (2024). Les forces et la lentille correspondent exactement à l'ordre newtonien. Mais l'évolution du facteur d'échelle négatif $\bar{a}$ contient un choix libre que la théorie fixe en réalité. Et ce choix rend les valeurs annoncées par Petit difficiles à concilier entre elles.

Élément	Petit	Code	Statut
Poisson du secteur positif	2014 éq. 20a ; 2024 éq. 107a avec $b^2 = (\bar{a}/a)^3$	$\nabla^2\varphi = 4\pi G(\rho_+ + \kappa^2\rho_-)$ sur les masses comobiles, accélération × $1/a^3$	identique
Poisson du secteur négatif	2014 éq. 20b	poids $(c_+/c_-)^2$ sur les positives, × $1/\bar{a}^3$	identique
Mouvement des particules	2014 éq. 21a et 21b, temps commun	freinage e^(−2HΔt) et e^(−2H⁽⁻⁾Δt), saute-mouton	identique (facteurs T± non publiés, non représentés)
Expansion de notre secteur	solution $a = \alpha^2 \mathrm{ch}^2 u$ (2014 éq. 15)	même loi, α et q_0 calés sur les densités	identique
Évolution de $\bar{a}$	2014 éq. 13b : $\bar{a}^2 d^2\bar{a}/dt^2 \propto -E$	$d^2\bar{a}/dt^2 = -4\pi G(\rho_- - \rho_+/\kappa^2)/(3\bar{a}^2)$	même forme
Vitesse initiale de $\bar{a}$	fixée par la courbure $\bar{k} = -1$ (2024 éq. 94 et 97)	libre, « parabolique » par défaut	**différente pour $c_-/c_+ \geq 1$**

Élément	Petit	Code	Statut
Lentille	géodésiques nulles de g	même potentiel (§5.7)	identique si η = 1

η = Ψ/Φ vaut 1 à l'ordre linéaire. En relativité générale linéarisée, la partie sans trace des équations ij donne $(\partial_i\partial_j - \delta_{ij}\nabla^2/3)(\Phi - \Psi) \propto \Pi_{ij}$, la contrainte anisotrope de la source. La source effective $T + b^2T^{(-)}$ est de la poussière : ses composantes ij sont d'ordre v^2/c^2, sans partie anisotrope au premier ordre. Les perturbations de $b^2 = (|\bar{g}|/|g|)^{1/2}$ valent $\delta \ln b^2 = (\Phi^{(-)} - 3\Psi^{(-)}) - (\Phi - 3\Psi)$. Elles ne s'ajoutent qu'à la composante 00, de façon isotrope, et sont plus petites que δρ d'un facteur d'ordre $(k_H/k)^2$. Il en résulte Φ = Ψ, et la lentille suit la même masse que la dynamique, aux échelles inférieures à l'horizon.

La vitesse initiale de ā n'est pas libre dans Janus. Les deux métriques partagent les coordonnées comobiles et la courbure $k = \bar{k} = -1$ (2024, éq. 94 et 97). L'équation de Friedmann du secteur négatif impose donc :

$$(d\bar{a}/dt)^2 = (8\pi G/3) \cdot (\rho_- - \rho_+/\kappa^2) / \bar{a} + \kappa^2 C$$

avec $C = (8\pi G/3)\,(\kappa^2\rho_- - \rho_+)$

Ici, C est le terme de courbure de notre secteur, fixé par sa loi d'expansion (H = 0 au rebond), et les densités sont comobiles. Le terme de courbure du secteur négatif contient $(c-/c+)^2$, car sa métrique utilise c−. Nos campagnes ont pris la vitesse parabolique (sans courbure). L'écart dépend de κ :

c−/c+, ā/a au départ	Vitesse imposée par $\bar{k} = -1$ (× parabolique)	ā/a en fin de run, code	ā/a en fin de run, $\bar{k} = -1$
0,1 ; 1	1,00	3,6	3,6
1 ; 1	1,41	0,82	1,45
10 ; 0,01	10	0,17	11,6

Configuration de référence : $\kappa^2|M-| = 4{,}6\ M+$, $q_0 = -0{,}09$, départ au rebond (z = 5,56).

Conséquences.

1. **Nos résultats à c−/c+ = 0,1 ne changent pas** : la courbure y est négligeable.
2. **Nos runs à c−/c+ = 10 n'étaient pas cohérents avec $\bar{k} = -1$.** Le secteur négatif devrait s'étendre environ 10 fois plus vite au départ. Le logiciel propose maintenant l'option « Vitesse initiale de ā fixée par la courbure $\bar{k} = -1$ » pour refaire ces runs.

3. **ā/a ≈ 1/100 aujourd'hui semble incompatible avec k̄ = −1 et un temps commun.** Comme dā/dt ⩾ κ·C^½, ā croît d'au moins κ·C^½ · t pendant le run. Cela donne ā/a ⩾ 0,12 en fin de run pour c−/c+ = 0,1, et ⩾ 11 pour c−/c+ = 10, au lieu de 0,01. Les valeurs c−/c+ et ā/a annoncées par Petit ne seraient compatibles qu'avec d'autres conventions, par exemple les facteurs d'échelle de temps T± qu'il annonce sans les publier, ou des rayons de courbure différents dans les deux secteurs. Ce point reste à éclaircir avec ses auteurs.

Vérification par simulation. La campagne 20261026_185334 reprend les paramètres de Petit (c−/c+ = 10, ā/a = 0,01), avec la vitesse initiale de ā fixée par la courbure (λ = 10,05). Boîte de 400 Mpc, 2 graines, σ_8 = 0,04, 0,1 et 0,2. Le secteur négatif se dilue très vite et reste presque uniforme (σ_m = 0,01 à 0,05). La matière ordinaire n'évolue alors presque qu'en régime linéaire (σ_b = 0,03 à 0,22, à peu près σ_8), et aucun halo ne dépasse 10^{12} h^{-1} M⊙. Avec la vitesse cohérente avec la théorie, les paramètres de Petit ne forment donc presque aucune structure.

Ce sont des calculs analytiques, qui suivent les équations publiées avec nos conventions (temps commun, densités comobiles).

5.9 Deux contraintes imposées par la solution publiée

La solution exacte de Petit ne laisse pas la courbure libre : elle impose $\Omega_k = 1 - 2q_0$, soit Ω_k = 1,18 pour le q_0 = −0,09 ajusté sur les supernovae. La tension sur l'échelle acoustique du fond diffus n'est donc pas une conséquence de nos réglages, mais de la solution elle-même.

Vérification de notre implémentation. La forme utilisée par le code, a = ch²(v) et t = s·(v + sh(2v)/2), est identique à la machine près (écart nul à 10^{-16}) à la solution publiée a = α²·ch²(u), t = α²·(1 + sh(2u)/2 + u) de Petit et d'Agostini 2014 (éq. 15) et Petit 2014 (éq. 14), à deux conventions près : un facteur α² sur a et une origine des temps décalée de α². Le code satisfait numériquement les trois relations qui en découlent :

$(da/dt)^2 = (1/s^2)\,(1 - 1/a)$

$d^2a/dt^2 = 1/(2\,s^2\,a^2)$

$q = -1/[\,2\,(a - 1)\,]$

La courbure est verrouillée sur la densité. En identifiant cette solution à une équation de Friedmann $H^2 = 8\pi G\rho_{eff}/(3a^3) - k/a^2$, les deux termes sont fixés par la même quantité : k = −1/s² et 8πGρ_eff/3 = −1/s². La densité effective vaut donc $\rho_{eff} = \rho_+ - \kappa^2|\rho_-|$, négative dès que $\kappa^2|\rho_-| > \rho_+$, et il n'existe aucun paramètre libre pour ajuster la courbure indépendamment. Il en résulte $\Omega_{m,eff} = 2q_0$ et $\Omega_k = 1 - 2q_0$, exactement.

q_0	a final	Ω_m,eff	Ω_k	somme
−0,090	6,56	−0,180	**+1,180**	1,000
−0,050	11,0	−0,100	+1,100	1,000
−0,025	21,0	−0,050	+1,050	1,000

Un univers à Ω_k ≈ 1,18 donne une échelle acoustique 100θ* ≈ 0,235 au lieu des 1,041 mesurés par Planck. Ce chiffre isole l'effet de la seule courbure : il est obtenu en conservant l'histoire d'expansion de ΛCDM et son horizon sonore r_s = 144,4 Mpc, et en n'appliquant que la transformation de courbure D_M = (D_H / Ω_k^½) · sinh(Ω_k^½ · χ). Ce n'est donc pas une prédiction du modèle Janus, qui ne peut pas en produire une (§ 5.10), mais une mesure généreuse de ce que la courbure coûte à elle seule : on accorde à Janus tout le reste et le désaccord reste d'un facteur 4,4. Il n'est pas réductible par un choix de paramètre, puisqu'il faudrait abandonner $q_0 = -0{,}09$, qui est précisément la valeur contrainte par les supernovae.

La relation entre c−/c+ et ā/a. Les éq. (25)-(26) du même article donnent c−/c+ ≈ (a/ā)^½ dans l'ère radiative à constantes variables, soit ā/a = 1/(c−/c+)². Dans notre simulateur, ces deux grandeurs étaient réglées indépendamment. La confrontation de nos trois configurations de référence à cette relation donne :

configuration	c−/c+	ā/a utilisé	ā/a exigé	
Janus selon Petit	10	0,01	0,01	cohérent
Meilleur spectre	0,1	1	100	**incohérent, facteur 100**
Historique du 15/10	1	1	1	cohérent

La configuration « Meilleur spectre », qui donnait la forme de spectre la plus proche de ΛCDM (§ 7.3), viole donc cette relation d'un facteur 100. Elle viole aussi l'inégalité explicite de l'article, selon laquelle ā < a impose c− > c+, donc c−/c+ > 1, alors que nous y utilisions 0,1. Ce n'est pas une configuration Janus au sens des papiers de Petit, et nous ne la comptons plus comme un résultat du modèle.

Réserve. La relation (26) est établie pour l'ère radiative à constantes variables. Rien dans les articles ne démontre qu'elle se prolonge dans l'ère de matière, où se déroulent nos simulations. Nous la traitons comme une contrainte à tester — le simulateur permet désormais de la verrouiller — et non comme une certitude.

5.10 Le plafond en redshift de la solution publiée

Avec le $q_0 = -0{,}09$ ajusté sur les supernovae, la solution de Petit en ère de matière n'admet **aucun redshift supérieur à 5,56**. La recombinaison en est éloignée d'un facteur 168 et les galaxies les plus lointaines observées par le télescope Webb d'un facteur 1,7. Cette contrainte se démontre à partir des seules équations publiées, sans simulation ni hypothèse de notre part.

La dérivation. La solution $a(u) = \alpha^2 \mathrm{ch}^2(u)$ possède un minimum en $u = 0$: le facteur d'échelle ne descend jamais au-dessous de α^2. Comme $q = -1/(2(a-1))$ avec a normalisé au rebond, le rapport entre aujourd'hui et ce minimum est entièrement fixé par q_0 :

$a_0 / a_min = 1 + 1 / (2\,|q_0|)$

$z_max = 1 / (2\,|q_0|)$

q_0	a_0 / a_min	redshift maximal admis
−0,090 (ajustement supernovae)	6,56	**5,56**
−0,050	11,0	10,0
−0,025	21,0	20,0
−0,550 (ΛCDM)	1,91	0,91

Une confirmation indépendante. En écrivant la solution sous forme de Friedmann, $E^2(z) = \Omega_k(1+z)^2 + \Omega_m,\mathrm{eff}(1+z)^3$ avec $\Omega_k = 1{,}18$ et $\Omega_m,\mathrm{eff} = -0{,}18$ (§ 5.9), le taux d'expansion s'annule en $1+z = \Omega_k/|\Omega_m,\mathrm{eff}| = 6{,}556$, et E^2 devient négatif au-delà : la solution cesse d'exister. Les deux voies donnent exactement le même plafond.

Première conséquence : le fond diffus est hors du domaine. Aucun calcul de l'horizon sonore, donc de θ^*, n'est possible à l'intérieur de cette solution, puisque l'époque où il faudrait l'intégrer n'y existe pas. Il faudrait la raccorder à une ère radiative, que l'article de 2014 annonce comme « le sujet d'un article futur » et qui, à notre connaissance, n'a pas été publiée. C'est pourquoi le θ^* du § 5.9 est calculé en prêtant à Janus l'expansion et l'horizon sonore de ΛCDM.

Seconde conséquence : les galaxies lointaines. Le télescope Webb observe des galaxies à $z \approx 10$ à 14, et le site de référence du modèle revendique leur formation précoce comme l'une de ses confirmations (§ 9.3). Avec $q_0 = -0{,}09$, ces objets se situent au-delà du plafond de la solution.

Un arbitrage interne. Atteindre $z = 10$ demande $q_0 = -0{,}05$ et $z = 20$ demande $q_0 = -0{,}025$, mais ces valeurs quittent l'ajustement sur les supernovae, qui est l'autre pilier revendiqué du modèle. Le même paramètre ne peut pas satisfaire les deux contraintes : plus

l'accélération actuelle est faible, plus le plafond est haut.

Réserve. Une phase radiative antérieure pourrait en principe étendre le domaine vers des redshifts plus grands. Elle devrait toutefois se raccorder au rebond, là où à = 0, et un objet situé avant ce point appartiendrait à une phase où l'univers n'est pas en expansion, ce qui inverse la relation entre distance et décalage spectral. Nous ne voyons pas comment une galaxie y serait observée en décalage vers le rouge, mais nous ne pouvons pas l'exclure sans la formulation manquante.

5.11 Étude inverse de l'ère radiative

Ajouter le rayonnement à la solution publiée ne comble pas le plafond : cela le transforme en **bande interdite**, et la recombinaison tombe dedans. En cherchant quel terme la comblerait, on retrouve exactement ce que le modèle veut éviter : de la matière noire.

La bande interdite. Avec un terme de rayonnement, l'équation de Friedmann se factorise :

$$E^2(z) = (1+z)^2 \left[\Omega_r (1+z)^2 + \Omega_{m,\mathrm{eff}} (1+z) + \Omega_k \right]$$

Le trinôme entre crochets a deux racines réelles dès que $\Omega_{m,\mathrm{eff}}^2 > 4\Omega_r\Omega_k$. Avec $\Omega_{m,\mathrm{eff}} = -0{,}18$, $\Omega_k = 1{,}18$ et la densité de rayonnement observée $\Omega_r = 9{,}1\times10^{-5}$, ces racines valent **z = 5,58 et z = 1966**. Entre les deux, $E^2 < 0$: la solution n'existe pas. Au-delà de z = 1966 une branche radiative existe, mais elle est déconnectée de la nôtre. La recombinaison, à z = 1090, se situe en plein milieu de la bande.

Cette bande ne peut pas être comblée en augmentant le rayonnement : il en faudrait 75 fois plus, alors que sa densité découle directement de la température mesurée du fond diffus, 2,725 K. Et dans un modèle bimétrique les photons d'énergie négative ne peuvent que soustraire : le rayonnement effectif est au mieux égal à celui qu'on observe.

L'étude inverse. Nous avons cherché quel terme $B\cdot(1+z)^n$, d'équation d'état $w = n/3 - 1$, comblerait la bande.

w	n	B minimal	en unités de Ω_b	verdict
0 (matière)	3	0,180	**3,7**	c'est de la matière noire
1/3 (rayonnement)	4	$6{,}9\times10^{-3}$	0,14	75 × le rayonnement observé
2/3	5	$6{,}2\times10^{-4}$	0,01	6,8 × le rayonnement observé
1 (fluide raide)	6	$6{,}7\times10^{-5}$	0,001	détruit r_s et la nucléosynthèse

Le seuil précis où l'amplitude observée suffit est w = 0,95. Un fluide raide (w = 1) comble donc la bande avec la densité dont on dispose — mais il la comble au prix de tout le reste : l'horizon sonore tombe à 0,11 Mpc au lieu de 144,4, soit un facteur 1300, et le taux

d'expansion au moment de la nucléosynthèse devient $3{,}4\times10^{8}$ fois trop grand, ce qui détruit l'abondance des éléments légers.

Pourquoi aucun fluide ne convient. Le déficit à combler, $|\Omega_{m,eff}|(1+z)^3 - \Omega_k(1+z)^2$, croît comme $(1+z)^3$, c'est-à-dire comme de la matière. Tout terme qui le domine dans la fenêtre doit donc croître au moins aussi vite. S'il croît plus vite ($w > 0$), il écrase l'univers primordial et ruine la nucléosynthèse et l'horizon sonore. S'il croît exactement comme $(1+z)^3$, **c'est de la matière**. Aucun fluide simple n'échappe à cette alternative : il faudrait un terme qui croît comme la matière dans la fenêtre puis cesse de croître, ce qui n'est pas une équation d'état.

Combien de matière ? Le minimum est $B = |\Omega_{m,eff}| = 0{,}18$, soit 3,7 fois la densité baryonique. ΛCDM utilise 0,261, soit 5,3 fois Ω_b. Le modèle devrait donc réintroduire **69 % de la matière noire qu'il était censé remplacer**, pour la seule raison de rendre son histoire cosmique continue — avant même de considérer les amas ou les courbes de rotation.

Convergence avec l'étude inverse sur les structures. Les deux études inverses de ce travail aboutissent à la même forme de réponse. Le § 7.9 concluait qu'il faudrait un couplage croisé attractif avant $z \approx 3{,}4$ puis répulsif, c'est-à-dire un secteur négatif se comportant comme de la matière noire aux époques de formation des structures. Le présent calcul conclut qu'il faudrait un terme se comportant comme de la matière entre $z \approx 6$ et $z \approx 2000$. Deux observables indépendantes, une même exigence.

Réserves. Ce calcul suppose les lois d'échelle standard, $(1+z)^4$ pour le rayonnement et $(1+z)^3$ pour la matière, ainsi qu'un terme additif dans l'équation de Friedmann publiée. Si l'ère radiative à constantes variables modifie ces exposants ou la forme même de l'équation, la conclusion doit être reprise. C'est précisément la formulation annoncée en 2014 et non publiée. Le résultat ci-dessus donne cependant une cible chiffrée à cette formulation : elle doit produire, entre $z \approx 6$ et $z \approx 2000$, l'équivalent de 3,7 Ω_b de matière, sans rien ajouter à l'époque de la nucléosynthèse.

6. Validation

Le témoin ΛCDM redonne les résultats connus du modèle standard sur chaque mesure : les écarts de Janus ne viennent donc pas de la chaîne de calcul.

Contrôle	Résultat ΛCDM simulé	Attendu
Expansion	$H_0 = 67{,}7$ km/s/Mpc, $q_0 = -0{,}535$, 12,8 Gyr depuis $z = 5{,}56$	Planck 2018 : $H_0 = 67{,}7$, $q_0 = \Omega_m/2 - \Omega_\Lambda = -0{,}535$
Spectre aux grandes échelles	$P/P_{lin} = 0{,}96 \pm 0{,}37$ à $k = 0{,}1$ h/Mpc	1 (régime linéaire)

Contrôle	Résultat ΛCDM simulé	Attendu
Spectre aux petites échelles	P/P_lin croît jusqu'à 6,6 à k = 1,3 h/Mpc	montée non linéaire des simulations publiées
Vides de 5–10 Mpc/h	crête +0,47 ± 0,04 à 1,5 R_v	petits vides entourés d'une paroi dense (Hamaus et al. 2014)
Vides de 20–40 Mpc/h	crête +0,04 ; ΔΣ négatif jusqu'à 3 R_v	grands vides sans paroi ; crête de ΔΣ absente pour les grands vides (DES)
Amas	$7{\cdot}10^{-5}$ $(h/Mpc)^3$ au-dessus de $9{\cdot}10^{12}$ $M_\odot$ d'ordinaire, soit environ $6{\cdot}10^{13}$ $M_\odot$ au total	ordre de grandeur de la fonction de masse des halos ΛCDM

Trois contrôles complètent ce tableau :

- **Déterminisme.** Une même graine redonne des valeurs identiques au chiffre près, d'une campagne et d'un ordinateur à l'autre. Les écarts entre modèles ne sont donc pas du bruit de calcul.
- **Lentille.** Le profil ΔΣ calculé dans le code a été recalculé indépendamment (en Python) à partir des profils exportés. Les deux concordent à la troisième décimale.
- **Compensation de masse.** Avec le milieu figé, $\kappa = 1$ et $\kappa = 0{,}1$ à $\kappa^2|M-|$ constant donnent la même galaxie, aux fluctuations près (section 8).

Deux défauts ont été trouvés grâce à ces contrôles, puis corrigés :

1. **Détection des petits vides.** Une première détection sur 32^3 manquait les petits vides, si bien que ΛCDM ne montrait aucune crête. Elle a été refaite sur 64^3.
2. **Doublons de vides dans Janus.** Les grands vides de Janus sont exactement vides, donc leur contraste lissé vaut −1 partout et chaque cellule devenait un « minimum ». Un seul vide fournissait alors des centaines de centres décalés : la détection trouvait 23 000 candidats et le catalogue couvrait 117 % du volume. Le départage des plateaux et le rejet des recouvrements (5.2) ont corrigé ce défaut. **Les résultats sur les vides antérieurs à cette correction (« vides 3 fois plus grands », « parois plus faibles », « lentille 3 fois plus forte ») sont caducs** ; seuls ceux d'après la correction sont rapportés ici.

6.1 Test de convergence en résolution

Entre la résolution de référence et une résolution 2,4 fois plus fine en particules, les mesures changent de moins de 6 %, pour Janus comme pour ΛCDM. Les conclusions ne dépendent donc pas de la résolution utilisée.

Protocole. Campagne 20261024_212335 : boîte de 400 Mpc, 2 graines, réglages de référence, trois niveaux de résolution. Le spectre initial est coupé au nombre d'onde du niveau le plus grossier, si bien que les trois niveaux partent exactement des mêmes modes. Les valeurs ne sont donc pas directement comparables à celles des autres campagnes, qui gardent plus de petits modes.

Modèle	Niveau (grille, particules)	σ_b	Δ² à 163 / 43 / 15 Mpc	n(>10^{13})	n(>10^{14})	log M200 max
ΛCDM	1 (128^3, 64^3 + 75^3)	0,862	0,098 / 0,96 / 4,8	$2{,}5\times10^{-5}$	$8{,}5\times10^{-6}$	15,0
ΛCDM	2 (256^3, 96^3 + 112^3)	0,878	0,099 / 1,01 / 6,3	$6{,}5\times10^{-5}$	$1{,}44\times10^{-5}$	15,0
ΛCDM	3 (256^3, 128^3 + 149^3)	0,885	0,099 / 1,03 / 6,7	$6{,}6\times10^{-5}$	$1{,}46\times10^{-5}$	15,0
Janus	1	1,048	0,276 / 1,35 / 1,6	0	0	12,6
Janus	2	1,104	0,275 / 1,53 / 3,3	0	0	12,8
Janus	3	1,103	0,275 / 1,54 / 3,5	0	0	12,5

Densités n(>M) en $(h/\mathrm{Mpc})^3$, moyennes sur 2 graines. Zéro correspond à moins de $7{,}5\times10^{-8}$ à 95 % de confiance.

Ce que montre le test.

1. **Le niveau 1 est insuffisant.** Avec une grille de 128^3, ΛCDM perd environ 60 % des halos au-delà de 10^{13} et 40 % au-delà de 10^{14}.
2. **Le niveau 2, celui de toutes nos campagnes, est convergé en particules.** Du niveau 2 au niveau 3, ΛCDM change de +2 % au-delà de 10^{13} et de +1 % au-delà de 10^{14}. Δ² change de moins de 6 % à toutes les échelles, et la fraction de baryons reste entre 0,159 et 0,163.
3. **Janus est convergé aussi.** σ_b et Δ² changent de moins de 5 % entre les niveaux 2 et 3. Il n'y a aucun halo au-delà de 10^{13} à aucun niveau, et le halo le plus massif reste entre $10^{12}\cdot5$ et $10^{12}\cdot8$. La résolution plus fine fait apparaître davantage de petits halos (700 au lieu de 148 par boîte), mais pas de gros.

Limite. La grille de calcul ne peut pas dépasser 256^3 dans ce logiciel. Les niveaux 2 et 3 ont donc la même résolution des forces, 1,6 Mpc. Le déficit restant de ΛCDM par rapport à la courbe de Tinker (environ 0,5 au-delà de 10^{14}, §7.7) vient probablement de cet adoucissement des forces et de la taille finie de la boîte. Il ne vient pas du nombre de particules. Un indice va dans ce sens : en boîte de 200 Mpc, les cellules mesurent 0,78 Mpc, deux fois plus fines. ΛCDM y atteint 0,66 fois la courbe de Tinker au-delà de 10^{14}, alors que Janus n'a toujours aucun halo au-delà de 10^{13} (campagne 20261016_145931). Une grille plus fine que 256^3 reste à tester. Comme ce déficit touche ΛCDM au plus d'un facteur 2, il ne peut pas expliquer l'absence totale d'amas dans Janus.

6.2 Test de convergence temporelle

Diviser le pas de temps par deux ne change aucune mesure de plus de 2 %, et la plupart de moins de 0,1 %. L'intégration en temps est convergée, pour Janus comme pour ΛCDM.

Protocole. Campagne 20261103_144127 : référence Janus 2014, boîte de 400 Mpc, grille 256^3, une graine, témoin ΛCDM aux mêmes conditions initiales. Un facteur multiplie le pas des particules — celui de l'onglet Univers comme celui que le pas adaptatif calcule — et le sous-pas de l'intégration de ā, de sorte que les deux intégrations sont testées ensemble.

Mesure (Janus 2014)	pas × 1	pas × 0,5	écart
σ_b final	0,882055	0,881730	0,04 %
corr(b, m)	−0,419849	−0,419995	0,03 %
δ_b max	12,7612	12,7539	0,06 %
halos (M200m,eff)	96	94	2 halos
halos (matière ordinaire)	301	299	2 halos
log M_ord max	13,5565	13,5565	identique
galaxies traçantes	127	127	identique
H_0 final (km/s/Mpc)	66,7565	66,7554	0,002 %

Le témoin ΛCDM donne σ_b 1,09807 contre 1,09725, 2 376 halos contre 2 378 et log M max 14,2503 contre 14,2495. Plusieurs colonnes sont bit-à-bit identiques entre les deux pas. Les écarts sur les comptages, deux halos sur une centaine, sont de la statistique de petits nombres : le halo le plus massif est inchangé à la quatrième décimale.

Pourquoi c'était attendu. Le pas adaptatif plafonne le pas à 0,1 fois le temps dynamique du milieu négatif, qui est la contrainte raide du problème. Le troisième niveau (pas × 0,25) est donc inutile. Le logiciel exporte aussi, depuis le 03/11/2026, deux résidus de contrôle : pour le secteur positif, les lois a(t) étant des formes analytiques fermées, le résidu vérifie que la forme résout l'équation et non qu'une intégration a convergé ; pour le secteur négatif, intégré par Runge-Kutta 4, il mesure l'écart de conservation du premier intégral $E = \dot{a}^2/2 + k/\bar{a}$, donc une vraie erreur d'intégration. Mesurés sur la campagne 20261103_160211 : $\varepsilon_+ = 7{,}9 \times 10^{-8}$ pour la loi de Janus et $4{,}6 \times 10^{-11}$ pour celle de ΛCDM, $\varepsilon_- = 7{,}3 \times 10^{-14}$. Les formes analytiques résolvent donc leurs équations à huit décimales ou mieux, et l'intégration de ā conserve son premier intégral à quatorze décimales. La colonne ε_- est vide pour ΛCDM et pour la variante à bascule, où le secteur négatif n'a pas de facteur d'échelle propre ; la variante à bascule partage le ε_+ de ΛCDM puisqu'elle impose la loi d'expansion de ΛCDM.

7. Résultats à grande échelle

Avertissement sur le couplage du secteur négatif. La normalisation gravitationnelle du secteur négatif n'est pas fixée sans ambiguïté par les textes : selon que l'on suppose égales les constantes d'Einstein ou celles de Newton, elle varie d'un facteur $\kappa^4 = 10^4$. Le § 7.15 balaie les deux lectures et la valeur intermédiaire utilisée dans nos campagnes. Sa conclusion est que **le verdict sur les amas n'en dépend pas** : sur quatre décades de couplage, la masse du plus gros amas ne varie que de 0,73 dex et reste de 1,8 à 2,5 décades sous les observations. Les résultats qui suivent utilisent la valeur intermédiaire, qui donne les mêmes chiffres que la lecture « constantes de Newton égales » à la dispersion entre graines près, et des chiffres plus favorables au modèle que la lecture « constantes d'Einstein égales ».

À contraste égal, Janus se distingue de ΛCDM par un spectre sans amplification aux petites échelles, un déficit d'objets massifs et des vides plus vides aux parois plus hautes.

7.1 Configuration de référence

Boîte de 200 Mpc, 3 graines, Janus $\sigma_8 = 0{,}3$ et $\kappa = 0{,}1$, ΛCDM $\sigma_8 = 0{,}81$; valeurs à $z = 0$.

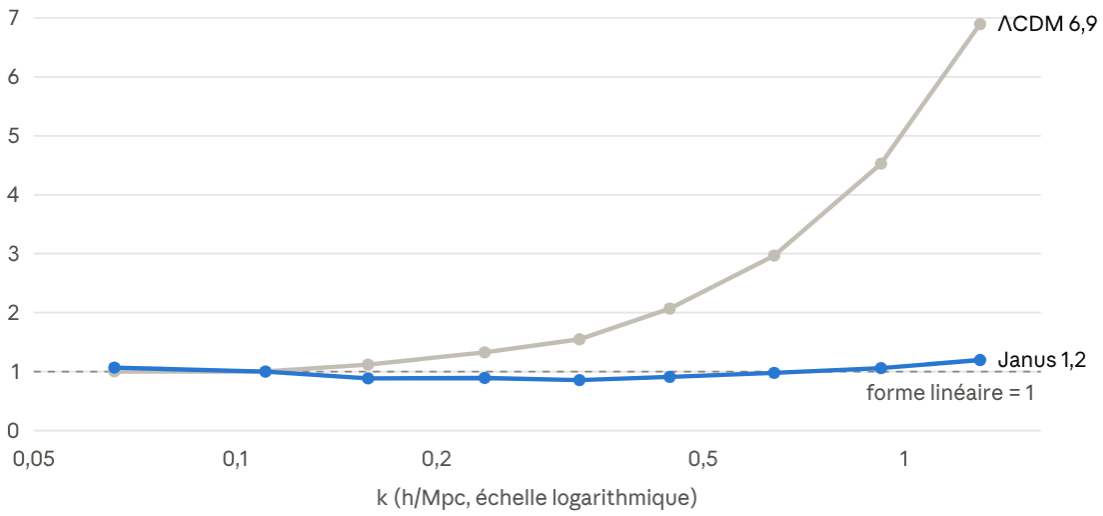
Mesure	Janus	ΛCDM	Janus / ΛCDM
σ_b (cellules de 6,25 Mpc)	1,98 ± 0,06	2,00 ± 0,13	1,0
H_0 (km/s/Mpc)	66,7	67,7	1,0
Temps écoulé depuis z = 5,56 (Gyr)	15,7	12,8	1,2
Volume quasi vide (δ < −0,8)	47 %	12 %	3,9
P/P_lin à k = 0,1 h/Mpc	2,1 ± 0,4	0,96 ± 0,37	2,2
Forme de P(k) à k = 1,3 h/Mpc	1,20	6,90	0,17
Surdensité maximale δ_max	38 ± 4	83 ± 14	0,46
Rapport final ā/a	3,6	—	—

7.2 Spectre de puissance

Le spectre de ΛCDM monte d'un facteur 6,9 entre k = 0,1 et 1,3 h/Mpc : c'est la formation d'amas compacts. Celui de Janus reste presque à la forme linéaire, et plonge même sous elle en boîte de 400 Mpc (0,5 à k = 0,65 h/Mpc, contre 2,8 pour ΛCDM). Janus met sa puissance aux grandes échelles : environ 2 fois celle de ΛCDM à k = 0,1 h/Mpc.

La forme du spectre monte de 6,9 fois dans ΛCDM et de 1,2 fois dans Janus

P(k) / P_lin(k), normalisé à k = 0,1 h/Mpc ; boîte de 200 Mpc, z = 0, moyenne de 3 graines



campagnes 20261015_172541 (Janus) et 20261015_105701 (ΛCDM) · 9 intervalles en k, valeurs finales

7.3 Sensibilité aux hypothèses

Le rapport κ = c−/c+ et l'amplitude σ_8 jouent presque le même rôle : changer κ revient à changer le contraste final. À $\kappa^2|M-|$ constant (donc même expansion), κ varie de 0,05 à 1 et σ_b de 2,98 à 0,68. Une fois le contraste ramené à la même valeur, les résultats ne dépendent presque plus de κ.

Variante (boîte de 200 Mpc)	σ_b	P/P_lin à k = 0,1	Forme à k = 1,3
Référence : κ = 0,1, σ_8 = 0,3, champ indépendant	1,98	2,1	1,20
κ = 0,3, σ_8 = 0,6 (contraste égal)	2,14	2,1	1,75
κ = 0,1, champ négatif anticorrélé	2,43	2,8	1,60
ΛCDM	2,00	0,96	6,90

La forme plate du spectre et l'excès aux grandes échelles tiennent dans toutes les variantes.

7.4 Vides (catalogue corrigé, boîte de 400 Mpc)

Pour Janus, les valeurs sont interpolées entre σ_8 = 0,22 et 0,26, à σ_b égal à celui de ΛCDM (1,09 sur des cellules de 12,5 Mpc).

Mesure	Janus	ΛCDM
Vides par $(100\ \mathrm{Mpc/h})^3$	≈ 9,4	18,6
… de plus de 20 Mpc/h	≈ 1,9	1,4
… de plus de 30 Mpc/h	≈ 0,72	0,13
Crête des vides de 5–10 / 10–20 / 20–40 Mpc/h	0,79 / 0,32 / 0,09	0,47 / 0,12 / 0,04
Masse négative au centre des vides de 20–40 Mpc/h (δ_{mil})	≈ +5	—
$\Delta\Sigma$ minimal, vides de 5–10 Mpc/h ($h\ M_\odot/pc^2$)	−0,25	−0,67
$\Delta\Sigma$ minimal, vides de 20–40 Mpc/h ($h\ M_\odot/pc^2$)	−1,8, au centre (x ≈ 0,4)	−1,05, au bord (x ≈ 1,1)

Dans la matière ordinaire, Janus a deux fois moins de vides mais 5 fois plus de vides de plus de 30 Mpc/h. À taille égale, ses vides sont plus vides et leurs parois 1,7 à 3 fois plus hautes. Les amas négatifs occupent le centre des grands vides : la lentille de ces vides est plus forte et centrée, celle des petits vides environ 2,7 fois plus faible.

7.5 Amas et galaxies traceuses

Objets massifs (groupes de plus de 20 particules)	Janus	ΛCDM	Rapport
Plus de $9{\cdot}10^{12}\ M_\odot$ d'ordinaire (400 Mpc), Janus σ_8 = 0,25	89 ± 14	1 391 ± 32	÷ 15
Même seuil, Janus σ_8 = 0,3	296 ± 35	1 391 ± 32	÷ 4,7
Plus de $1{,}1{\cdot}10^{12}\ M_\odot$ d'ordinaire (200 Mpc)	807 ± 21	1 595 ± 93	÷ 2,0

Le déficit croît avec la masse. À la densité de BOSS (745 traceurs par boîte de 200 Mpc), le plus petit groupe retenu a 21 particules pour Janus ($1{,}2{\cdot}10^{12}\ M_\odot$) contre 53 pour ΛCDM ($3{,}0{\cdot}10^{12}\ M_\odot$). À densité égale, les « galaxies » de Janus sont 2,5 fois moins massives.

Avec ces traceurs, les vides des deux modèles se ressemblent davantage :

Vides de galaxies (200 Mpc, 745 traceurs)	Janus	ΛCDM
Vides par boîte	25,7 ± 6,7	42,3 ± 6,1
R_v médian / maximal (Mpc/h)	15,9 / 38	13,2 / 31
Fraction du volume	38 %	36 %

Vides de galaxies (200 Mpc, 745 traceurs)	Janus	ΛCDM
Plus de 20 / 30 Mpc/h, par (100 Mpc/h)³	3,1 / 0,67	3,6 / 0,40
Crête en galaxies, vides de 10–20 Mpc/h	2,50	1,47
ΔΣ minimal, vides de 10–20 Mpc/h (h M☉/pc²)	−0,42	−0,94
ΔΣ à 3 R_v, vides de 20–40 Mpc/h (h M☉/pc²)	+0,2	≈ 0

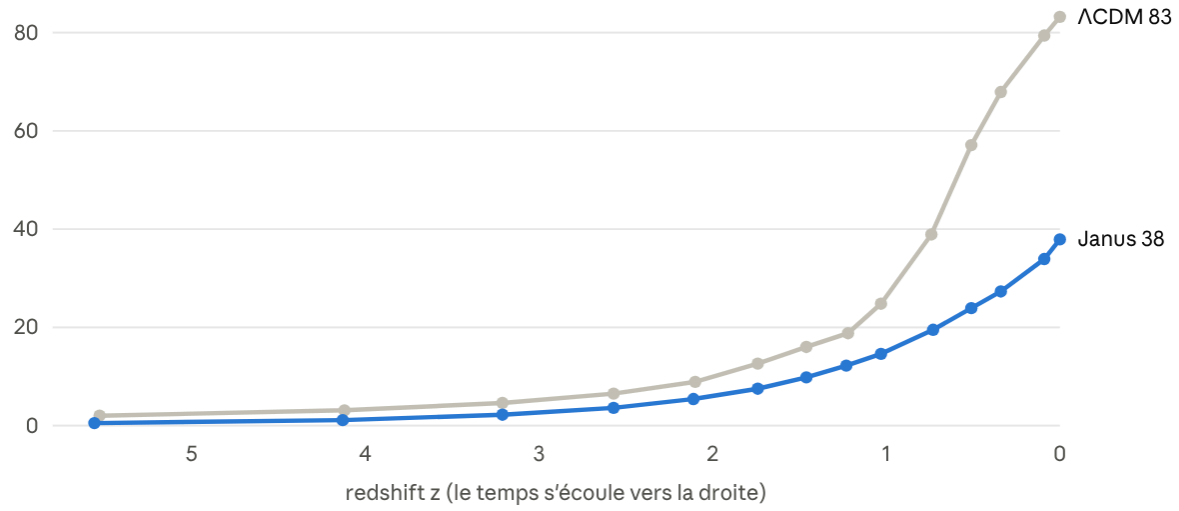
Le fort excès de grands vides vu dans la matière ordinaire est en grande partie effacé par le traçage par galaxies. Les parois plus marquées et la lentille plus faible des petits vides restent.

7.6 Histoire de la croissance

Janus ne forme pas plus tôt ses objets denses. À contraste final égal, il dispose de plus de temps : 5,0 Gyr entre z = 5,6 et z = 2, contre 2,1 Gyr pour ΛCDM. Il est en avance aux grandes échelles : Δ^2 à 82 Mpc vaut le double de celui de ΛCDM dès z ≈ 2, et σ_b le dépasse de 20 % entre z = 3 et z = 1. Il reste pourtant en retard aux petites échelles, à tout z : δ_{max} et Δ^2 à 15 Mpc sont 2 à 10 fois plus faibles.

La surdensité maximale de Janus reste 1,6 à 4 fois sous celle de ΛCDM à tout z

δ_{max} de la matière ordinaire, cellules de 6,25 Mpc ; boîte de 200 Mpc, contraste final égal, moyenne de 3 graines



fichiers par run de la campagne 20261016_100507 · 21 instants de mesure, z = 5,56 à 0

7.7 Fonction de masse des amas

Aucun halo Janus n'atteint 10^{13} h^{-1} M☉, dans aucune des 9 simulations. L'Univers observé en contient pourtant environ 5×10^{-4} par $(h^{-1}\ \mathrm{Mpc})^3$. Le témoin ΛCDM reproduit la courbe attendue à un facteur 1,5 à 2 près au-dessus de 10^{14} h^{-1} M☉.

Méthode.

- **Candidats.** Les groupes friends-of-friends de matière ordinaire (b = 0,2, au moins 10 particules, 30 000 au plus) servent de candidats.
- **Masse effective.** Autour de chaque centre, on cumule la masse effective sur 60 coquilles jusqu'à 5 Mpc : M_eff(<r) = ρ̄_ref V + δM_ord + w δM_mil, avec le même poids w qu'en lentille (§5.3).
- **Rayon et masse.** R200m est le plus grand rayon où la densité moyenne effective dépasse 200 ρ̄_ref, et M200m la masse comprise dans ce rayon. Les doublons sont retirés.
- **Comptage.** On compte n(>M) en $(h/\mathrm{Mpc})^3$.
- **Référence.** On compare à la fonction de masse de Tinker et al. (2008) pour Δ = 200m à z = 0, calculée pour deux cosmologies : Planck 2018 (Ω_m = 0,31, σ_8 = 0,81) et celle des amas eROSITA (Ω_m = 0,29, σ_8 = 0,88).
- **Campagnes.** 20261016_144647 : boîte de 400 Mpc, 3 graines, Janus à σ_8 = 0,25 et 0,3, et ΛCDM. 20261016_145931 : boîte de 200 Mpc, 3 graines, configuration de référence.

$\log_{10}$ M200m (h^{-1} M☉)	Tinker, Planck	Tinker, eROSITA	ΛCDM, 200 Mpc	ΛCDM, 400 Mpc	Janus, 400 Mpc
> 13,0	$5{,}1\times10^{-4}$	$4{,}9\times10^{-4}$	$2{,}2\times10^{-4}$	$7{,}7\times10^{-5}$	$< 5\times10^{-8}$
> 13,5	$1{,}5\times10^{-4}$	$1{,}4\times10^{-4}$	$7{,}3\times10^{-5}$	$4{,}2\times10^{-5}$	$< 5\times10^{-8}$
> 14,0	$3{,}2\times10^{-5}$	$3{,}4\times10^{-5}$	$2{,}1\times10^{-5}$	$1{,}4\times10^{-5}$	$< 5\times10^{-8}$
> 14,5	$4{,}3\times10^{-6}$	$5{,}4\times10^{-6}$	$2{,}6\times10^{-6}$	$2{,}2\times10^{-6}$	$< 5\times10^{-8}$
> 15,0	$2{,}2\times10^{-7}$	$3{,}8\times10^{-7}$	$2{,}7\times10^{-7}$	$3{,}4\times10^{-8}$	$< 5\times10^{-8}$

Ce sont des densités cumulées n(>M) en $(h/\mathrm{Mpc})^3$ à z = 0, en moyenne sur 3 graines. Pour Janus, la borne vient de zéro halo dans 3 boîtes de 400 Mpc, soit $2{,}0\times10^{7}$ $(h^{-1}\,\mathrm{Mpc})^3$ chacune ; c'est une borne de Poisson à 95 % de confiance (3 / volume total). Le résultat est le même à σ_8 = 0,25, à σ_8 = 0,3 et dans la boîte de 200 Mpc.

ΛCDM. Au-dessus de 10^{14} h^{-1} M☉, la boîte de 200 Mpc donne 0,6 à 0,7 fois la courbe de Tinker. Le déficit grandit vers les faibles masses dans la boîte de 400 Mpc : 0,15 fois la courbe à 10^{13}. Les cellules y mesurent 3,1 Mpc, plus que le R200m d'un halo de 10^{13} (environ 0,5 Mpc) : c'est un effet de résolution attendu. Le rapport médian M_eff / M_ord vaut 6,3, soit Ω_m/Ω_b comme prévu. Le R200m médian des amas au-delà de 10^{14} vaut 1,9 Mpc.

Janus. Chaque boîte ne contient que 53 à 277 halos, et le plus massif atteint 10^11,3 à 10^12,7 h^{-1} M☉ en masse effective. En matière ordinaire seule, Janus compte 1 à 8×10^{-7} halos au-delà de 10^{12} h^{-1} M☉ par $(h^{-1}\,\mathrm{Mpc})^3$, contre 0,8 à 3×10^{-4} pour ΛCDM : environ 400 fois moins. Passer de σ_8 = 0,25 à 0,3 double le nombre de halos, mais ne gagne que 0,3 dex sur la masse maximale.

Confrontation. La cosmologie ajustée sur les 5 259 amas d'eROSITA prédit environ 680 amas au-delà de 10^{14} h^{-1} $M\odot$ dans chaque boîte de 400 Mpc. Janus n'en forme aucun, soit un déficit de plus de 650 fois (borne de Poisson à 95 %). Le déficit dû à la résolution, mesuré sur le témoin, n'est que d'un facteur 2. Avec ces conditions initiales, Janus est donc incompatible avec les comptages d'amas. La seule réserve est que les vitesses initiales nulles et l'absence d'hydrodynamique restent à tester (§10).

7.8 Tests de sensibilité de Janus

Aucun réglage testé ne donne à Janus l'abondance d'amas de ΛCDM. Quand on ajuste Janus pour qu'il ait le même contraste et presque le même spectre que ΛCDM, il forme encore environ 300 fois moins de halos au-delà de 10^{13} h^{-1} $M\odot$, et aucun au-delà de 10^{14}.

Protocole. Les sept campagnes du 21 octobre 2026 partent toutes de la référence, en boîte de 400 Mpc avec 3 graines, et ne changent qu'un réglage à la fois. Le témoin ΛCDM est celui de la campagne 20261016_144647 (mêmes graines).

Théorie linéaire. Pour interpréter ces campagnes, le logiciel intègre désormais les équations linéaires des deux secteurs. Ce sont exactement celles du calcul N corps, avec a(t), ā(t) et les couplages κ^2 et $1/\kappa^2$.

$$d^2\delta_+/dt^2 + 2H \cdot d\delta_+/dt = (4\pi G/a^3)\,(\rho_+\delta_+ - \kappa^2\rho_-\delta_-)$$

$$d^2\delta_-/dt^2 + 2H^{(-)} \cdot d\delta_-/dt = (4\pi G/\bar{a}^3)\,(\rho_-\delta_- - \rho_+\delta_+/\kappa^2)$$

Sans pression, ces équations ne dépendent pas de k. Dans la configuration de référence, la matière ordinaire croît d'un facteur 24 entre z = 5,56 et aujourd'hui, contre 5,2 pour ΛCDM. Les σ_8 de 0,25 et 0,3 utilisés jusqu'ici correspondaient donc à un σ_8 linéaire final de 1,2 à 1,4, supérieur aux 0,81 observés. Au départ, le mode croissant est dominé par le secteur négatif : δ−/δ+ = −26 (anticorrélé), avec un taux γ = 0,91 en unités du code.

Campagne	Réglage	σ_b	Δ^2 à 163 / 15 Mpc	n(>10^{13})	n(>10^{14})	log M200 max
ΛCDM, 144647	σ_8 = 0,81	0,87	0,089 / 6,3	$7{,}7\times10^{-5}$	$1{,}4\times10^{-5}$	14,9 à 15,1
Référence Janus	κ = 0,1, σ_8 = 0,3, z = 5,56	1,09	0,25 / 3,3	0	0	12,5 à 12,7
102832	κ = 1	0,39	0,026 / ~0	0	0	aucun halo
102832	κ = 0,3	0,61	0,070 / 0,40	0	0	11,5
103010	σ_8 = 0,45	1,55	0,49 / 9,4	7×10^{-8}	0	13,1 à 13,9
103010	σ_8 = 0,6	1,96	0,76 / 17	5×10^{-8}	2×10^{-8}	12,7 à 14,3
103849	champ négatif anticorrélé	1,31	0,31 / 6,2	3×10^{-8}	0	12,9 à 13,1
122402	σ_8 linéaire final = 0,81, deux types de CI	0,67	0,09 / 0,49	0	0	⩽ 12,0

Campagne	Réglage	σ_b	Δ² à 163 / 15 Mpc	n(>10^{13})	n(>10^{14})	log M200 max
105707	départ z = 10 (q_0 = −0,05)	1,30	0,36 / 9,0	$2{,}5\times10^{-7}$	2×10^{-8}	13,6 à 14,2
110615	départ z = 20 (q_0 = −0,025), σ_8 = 0,3	2,67	1,1 / 83	$5{,}6\times10^{-6}$	$1{,}8\times10^{-6}$	14,8 à 15,3
123506	**départ z = 20, σ_8 = 0,1**	**0,87**	**0,18 / 4,3**	$\mathbf{2{,}7\times10^{-7}}$	**0**	**13,5 à 13,8**

Les densités n(>M) sont en (h/Mpc)³, en masse effective M200m, à z = 0 et en moyenne sur 3 graines. Zéro halo dans 3 boîtes correspond à moins de 5×10^{-8} à 95 % de confiance (borne de Poisson : 3 / volume total). Pour un départ à z = 10 ou 20, |M−| est ajustée pour garder $H_0 \approx 67$ km/s/Mpc. Tous les runs finissent entre 66,7 et 67,7 km/s/Mpc. Dans les tableaux, σ_b est la moyenne des mesures faites à partir de a = 3. Comparer deux redshifts de départ différents demande les valeurs finales. Celles-ci confirment les accords de contraste annoncés : 1,06–1,11 pour ΛCDM, 1,12–1,17 pour Janus parti de z = 20 avec σ_8 = 0,1, et 1,01 pour Janus avec les paramètres de Petit et σ_8 = 0,04.

Ce que montrent ces campagnes.

1. **Couplages.** À $\kappa^2|M-|$ fixé, κ = 1 ne forme presque aucune structure. Comme $|M-| \propto 1/\kappa^2$, κ fixe la vitesse propre du secteur négatif, et c'est le regroupement des masses négatives qui structure la matière ordinaire. Les résultats dépendent donc fortement de la valeur de c−/c+, qu'aucune observation ne fixe.
2. **Amplitude.** Monter σ_8 augmente surtout le contraste aux grandes échelles. À σ_8 = 0,6, σ_b vaut 2,3 fois celui de ΛCDM, pour moins d'un amas de 10^{14} par boîte.
3. **Conditions initiales.** Le mode croissant linéaire, avec des vitesses cohérentes, donne le même résultat que les vitesses nulles (σ_b = 0,67 dans les deux cas). Le champ anticorrélé change peu. Les conditions initiales ne sont donc pas en cause.
4. **Temps disponible.** Partir plus tôt est le seul réglage qui rapproche la forme du spectre de celle de ΛCDM : le rapport $\Delta^2(15)/\Delta^2(163)$ passe de 13 à 75 (ΛCDM : 70). Une fois l'amplitude ramenée au contraste de ΛCDM (σ_8 = 0,1), le spectre de Janus reste à un facteur 2 près de celui de ΛCDM entre 15 et 283 Mpc. Il y a pourtant environ 300 fois moins de halos au-delà de 10^{13} et aucun au-delà de 10^{14}. Ce départ suppose q_0 = −0,025, loin du $q_0 \approx -0{,}09$ ajusté sur les supernovae.
5. **Masse des amas.** Dans toutes les campagnes, la masse effective d'un halo Janus est égale à sa masse de matière ordinaire, à moins de 1 % près. Il n'y a pas de masse négative à l'intérieur de R200m, et le vide négatif qui l'entoure n'y ajoute qu'environ 4,6 fois la densité moyenne, contre 200 fois pour le seuil. Un amas Janus est donc fait à près de 100 % de matière ordinaire. Dans les amas observés, la fraction de gaz mesurée avec des masses calibrées par lentille faible est compatible avec Ω_b/Ω_m ≈ 0,15 (Mantz et al. 2014). La campagne 20261021_173914 le mesure directement, en prenant la part des baryons dans l'excès de masse, fond retiré. Pour les halos Janus de plus de

10^{13} h^{-1} $M_\odot$ (départ z = 20, σ_8 = 0,1), elle vaut 1,00 à R200m et à 1 Mpc, 0,99 à 2 Mpc, 0,98 à 3 Mpc et 0,94 à 5 Mpc. Pour ΛCDM (campagne 20261021_165805), elle vaut 0,158 à 0,161 à tous ces rayons, soit Ω_b/Ω_m, ce qui valide la mesure. Le vide négatif n'ajoute donc que 6 % de masse apparente à 5 Mpc. Ce test ne dépend ni de l'amplitude ni du redshift de départ.

Interprétation. À spectre comparable, l'effondrement de la matière ordinaire est beaucoup moins efficace dans Janus. Dans ΛCDM, un amas s'effondre avec 6,3 fois sa masse de baryons. Dans Janus, la poussée du milieu négatif est diffuse : elle aide à rassembler la matière à grande échelle, mais n'ajoute presque rien à l'attraction au cœur des amas.

7.9 Étude inverse : ce dont Janus aurait besoin

On a aussi posé la question à l'envers : quelle histoire, et quel couplage, Janus devrait-il avoir pour reproduire les observations ? La réponse a quatre volets. Le dernier écarte toutes les variantes testées où le secteur négatif repousse la matière ordinaire aujourd'hui.

1. La loi d'expansion de Petit et les BAO. Le rapport D_M/D_H mesuré par DESI DR2 à six redshifts, de 0,51 à 2,33, ne dépend ni de H_0 ni de l'horizon acoustique r_d, que Janus ne prédit pas (DESI DR2). Sur ces 6 points, la loi de Petit avec $q_0 = -0{,}09$ donne $\chi^2 = 48$. Avec le meilleur q_0 (−0,135), elle donne 26. ΛCDM avec Ω_m = 0,31 donne 6. Janus est environ 5 % trop haut sur tous les points, soit 5σ à z = 0,93. Les corrélations entre points sont négligées dans ce calcul simplifié.

2. Pas d'ère de la matière avant z ≈ 5,6. La solution poussière n'existe que pour $a \geqslant \alpha^2$. Avec $q_0 = -0{,}09$, elle équivaut à Ω_eff = −0,18 et Ω_k = +1,18. Si l'on y ajoute le rayonnement réel ($\Omega_r \approx 9\times10^{-5}$), H^2 devient négatif entre z ≈ 5,6 et z ≈ 1 970. Aucune expansion n'est possible dans cet intervalle, qui contient pourtant l'émission du fond diffus (z ≈ 1 100). La publication de 2018 sur l'ère primordiale à constantes variables laisse la fin de cette ère « à un prochain article » (Petit 2018). Aucune transition publiée ne comble ce trou. Il s'agit d'une absence de raccordement démontré dans la formulation étudiée, pas d'une impossibilité prouvée pour toute version de Janus.

3. Le couplage nécessaire et la courbure. On a cherché le facteur f(z) qui multiplie le terme négatif de l'équation de Friedmann et redonne exactement le H(z) de ΛCDM. Il change de signe vers z ≈ 3,4 :

z	0	0,3	1	3	5	10	100	1 100
f(z)	+1	+1,45	+1,06	+0,10	−0,30	−0,67	−1,09	−1,14

Avant z ≈ 3,4, le secteur négatif devrait attirer la matière ordinaire avec le poids de la matière noire. Ensuite seulement, il la repousserait. Ce n'est pas tout : l'énergie négative de Janus impose $\Omega_k = 1 - \Omega_{eff} > 1$. Avec $\Omega_k = 1{,}18$ et le H(z) de ΛCDM, l'échelle angulaire des pics du fond diffus tombe à 100 $\theta^* = 0{,}235$, contre 1,041 mesuré. Il faudrait $|\Omega_k| \lesssim 0{,}002$, donc un univers quasi plat, impossible avec cette énergie négative. Les valeurs de θ^* et de r_s (144,4 Mpc) sont celles de Planck, citées de mémoire.

4. Janus phénoménologique. Le logiciel dispose d'une option qui impose ces conditions nécessaires :

- l'expansion plate de ΛCDM ;
- les conditions initiales de ΛCDM ;
- $\kappa = 1$, $|M-| = 4{,}6\ M+$ et $\sigma_8 = 0{,}81$;
- un couplage croisé multiplié par $s(x) = s_t + (1 - s_t)/(1 + (x/x_b)^4)$, avec $x = 1 + z$ et $s_t = -1{,}17$. Avant la bascule, le secteur négatif joue exactement la matière noire.

Bascule à z =	Campagne	σ_b	Δ² à 163 / 15 Mpc	Halos > 10^{13}	log M200 max
3,4	20261021_182539	0,35	0,01 / 0,05	0	11,8
1	20261022_095829	0,68	0,05 / 1,7	0	12,0 à 12,3
0,5	20261022_100547	0,77	0,07 / 3,0	0	12,3 à 12,4
ΛCDM (aucune bascule)	20261021_182539	0,87	0,09 / 6,3	≈ 1 500 par boîte	15,0

Boîtes de 400 Mpc, 3 graines, $H_0 = 67{,}7$ km/s/Mpc pour tous les runs. Le témoin ΛCDM redonne exactement la campagne 20261016_144647.

Même une bascule à z = 0,5 fait chuter la masse de lentille des amas en environ 5 Gyr. Pour la forme de bascule choisie, s ne vaut alors que 0,64 aujourd'hui : il suffit que la masse sombre cesse d'attirer. Dans un amas à l'équilibre, les vitesses des baryons sont réglées sur une masse totale environ 6 fois supérieure à la leur. Sans elle, les régions externes ne sont plus liées et l'enveloppe se disperse. La corrélation entre les deux secteurs (0,8 à 0,99) montre que le secteur négatif était bien concentré dans les amas au moment de la bascule. Attention : les colonnes « Halos > 10^{13} » et « log M200 max » du tableau ci-dessus mesurent la masse effective, c'est-à-dire ce que verrait une lentille gravitationnelle. Le § 7.16 montre qu'elles sous-estiment lourdement les halos réellement formés en matière ordinaire, et corrige ces deux chiffres.

Conclusion de l'étude inverse. Les amas observés sont liés aujourd'hui par environ 6 fois leur masse de baryons. Il faut donc une masse qui attire dans les amas aujourd'hui encore. Dans la limite newtonienne étudiée, le Janus de Petit ne la fournit pas. Les variantes à bascule, elles, forment bien des halos de matière ordinaire : le § 7.16 montre que leur déficit apparent était en grande partie un artefact du critère de masse effective. Elles perdent en revanche la masse de lentille des amas, et leur abondance chute d'un facteur

11 à 10^{13} et 46 à $10^{13,5}$. Dans ces configurations, le résultat ne dépend pas de l'histoire primordiale. Il reste à confirmer dans le modèle bimétrique complet (§10). C'est la limite la plus nette mise en évidence par cette étude.

7.10 Paramètres de Petit

Avec les valeurs les plus probables de Petit (c−/c+ = 10, ā/a = 0,01 au départ), on peut régler Janus au contraste de ΛCDM. Mais à ce contraste, son spectre est environ 10 fois trop plat, et il ne forme aucun halo au-delà de 10^{12} h^{-1} $M_\odot$ en masse effective, contre environ 2 300 par boîte pour ΛCDM. Cette dernière mesure est corrigée au § 7.17 : comptée sur la seule matière ordinaire, la même configuration forme 190 halos au-dessus de 10^{12} et 11 au-dessus de 10^{13}, le plus gros atteignant log M_ord = 13,56. Aucune des deux définitions ne donne de halo au-delà de 10^{14}.

Dispositif. ā/a vaut 0,01 au départ. La densité physique du secteur négatif est alors 10^6 fois plus grande, et il s'effondre en conglomérats bien plus vite que la matière ordinaire, comme le décrit Petit (2024). Pour chaque valeur de c−/c+, |M−| est ajustée pour garder $\kappa^2|M-| = 4{,}6\ M+$, ce qui donne $H_0 \approx 67$ km/s/Mpc dans tous les runs.

Campagne	c−/c+	σ_8	Boîte	σ_b	Δ^2 à 163 / 15 Mpc	Halos	log M200 max	f_b (> 10^{13})
20261022_121005	1 (version 2024)	0,3	200 Mpc	3,4 à 9,7	4,6–32 / 10–233	72 à 78	11,2 à 14,8	1,00
20261022_121005	10	0,3	200 Mpc	4,5 à 6,7	3,8–9,6 / 42–126	102 à 126	12,5 à 15,2	0,99 à 1,00
20261024_114012	0,1	0,01 à 0,04	200 Mpc	5,4 à 9,4	11–32 / 54–211	77 à 134	11,2 à 15,3	1,00
20261024_180814	10	0,01	400 Mpc	0,28	0,01 / —	0	—	—
20261024_180814	10	0,02	400 Mpc	0,47	0,05 / 1,1	0	—	—
20261024_180814	**10**	**0,04**	**400 Mpc**	**0,85**	**0,18 / 1,3**	**21 à 23**	**12,0**	**—**
ΛCDM (144647)	—	0,81	400 Mpc	0,87	0,09 / 6,3	≈ 2 300	15,0	0,16

Tous les runs ont 2 ou 3 graines. f_b est la fraction de baryons de l'excès de masse des halos de plus de 10^{13} h^{-1} $M_\odot$. Aux faibles σ_8, la valeur de Δ^2 à 15 Mpc est dominée par le bruit des particules et n'est pas fiable.

Ce que montrent ces campagnes.

1. **Avec c−/c+ = 0,1 ou 1, le secteur négatif devient instable.** σ_b vaut 5 à 9 quelle que soit l'amplitude de départ : diviser σ_8 par 30 ne change rien. Le secteur négatif amplifie toute fluctuation, jusqu'au bruit des particules. Le contraste reste 6 à 11 fois celui de ΛCDM, et les résultats varient fortement d'une graine à l'autre.
2. **Avec c−/c+ = 10, le contraste se règle avec l'amplitude.** À $\sigma_8 = 0{,}04$ (σ_8 linéaire final ≈ 1,0), Janus atteint le contraste de ΛCDM, avec σ_b = 0,85 contre 0,87. Les deux secteurs sont alors anticorrélés (−0,30), conformément au schéma de Petit.
3. **À contraste égal, le spectre est beaucoup trop plat.** Δ^2 vaut 2 fois celui de ΛCDM à 163 Mpc, lui est égal vers 43 Mpc, puis tombe à 1/5 de celui de ΛCDM à 15 Mpc. Le rapport $\Delta^2(15)/\Delta^2(163)$ vaut 7, contre 70 pour ΛCDM.
4. **Il n'y a aucun amas.** On compte au plus 23 halos par boîte, tous en dessous de 10^{12} h^{-1} M☉. C'est le résultat le plus défavorable de l'étude, à contraste égal.
5. **La fraction de baryons reste à environ 1** chaque fois qu'il y a des halos de plus de 10^{13}, avec c−/c+ = 0,1, 1 ou 10.

Les paramètres de Petit produisent bien la structure lacunaire qu'il décrit : de grands conglomérats négatifs, et la matière ordinaire repoussée dans des parois. Mais ils ne donnent ni la forme du spectre observé, ni les amas, ni leur masse.

7.11 Spectre primordial et horloge du secteur négatif

Ni un spectre primordial plus riche en petites échelles, ni une horloge propre au secteur négatif ne rendent à Janus la forme du spectre de ΛCDM, ni ses amas.

Dispositif. Campagne 20261027_103305 : référence « Historique » (c−/c+ = 0,1, ā/a = 1, boîte de 200 Mpc), 2 graines.

- **Spectre primordial.** Rien dans Janus ne fixe le spectre primordial. Nous avons testé n_s = 0,965 et 1,3 pour Janus seulement, à σ_8 égal (pivot à 8 Mpc/h).
- **Horloge T−/T+.** Petit annonce des facteurs d'échelle de temps T± sans les publier. Nous avons modélisé la version la plus simple : le temps propre du secteur négatif s'écoule T−/T+ fois plus vite que le nôtre, et toute sa dynamique est accélérée d'autant, sans changer notre expansion. Valeurs testées : 0,3, 1 et 3.

Modèle	σ_b final	Pente $\Delta^2(15)/\Delta^2(163)$	Halos	n(>10^{13})	f_b à R200m / en projection	Milieu à 0–1 Mpc des halos ($\rho/\bar{\rho}$)
ΛCDM	2,06	66	≈ 2 350	$2{,}2\times10^{-4}$	0,159 / 0,159	88
Janus, n_s = 0,965, T = 0,3	1,04	6	48	$< 6\times10^{-7}$	—	—
Janus, n_s = 0,965, T = 1	2,02	12	258	$< 6\times10^{-7}$	—	0

Modèle	σ_b final	Pente Δ²(15)/Δ²(163)	Halos	n(>10¹³)	f_b à R200m / en projection	Milieu à 0–1 Mpc des halos (ρ/ρ̄)
Janus, n_s = 0,965, T = 3	3,82	13	212	6×10^{-7}	1,00 / 0,88	0
Janus, n_s = 1,3, T = 0,3	1,12	13	118	$< 6\times10^{-7}$	—	—
Janus, n_s = 1,3, T = 1	2,04	17	316	$< 6\times10^{-7}$	—	0
Janus, n_s = 1,3, T = 3	3,60	16	192	6×10^{-7}	1,00 / 0,87	0

Densités en $(h/\mathrm{Mpc})^3$. σ_b est mesuré sur des cellules de 6,25 Mpc, d'où des valeurs plus élevées qu'en boîte de 400 Mpc. Les bornes sont des bornes de Poisson à 95 % sur 2 boîtes.

Ce que montre cette campagne.

1. **Le spectre primordial change peu la forme finale.** Passer de n_s = 0,965 à 1,3 fait passer la pente de 12 à 17 (T = 1), loin des 66 de ΛCDM. La dynamique non linéaire de Janus impose sa propre échelle, celle de la « mousse » des conglomérats négatifs. Elle efface en grande partie le spectre de départ.
2. **L'horloge négative règle surtout l'amplitude.** Un secteur négatif plus rapide (T = 3) structure davantage la matière ordinaire : σ_b est presque doublé et quelques amas de plus de 10^{13} apparaissent, environ 370 fois moins que dans ΛCDM. Mais la pente reste de 13 à 16.
3. **À contraste égal à celui de ΛCDM (T = 1, σ_b ≈ 2,0), Janus n'a aucun halo au-delà de 10^{13}**, contre $2{,}2\times10^{-4}$ par $(h^{-1}\,\mathrm{Mpc})^3$ pour ΛCDM.
4. **La masse des amas reste purement baryonique** : f_b = 1,00 en 3D, 0,87–0,88 en projection. Aucune masse négative à moins de 1 Mpc des halos, et presque aucune jusqu'à 5 Mpc (ρ/ρ̄ ⩽ 0,1). Comme prévu, ni le spectre ni l'horloge ne touchent à ce point : il découle de la répulsion et du poids $\kappa^2|M-|$ que fixe l'expansion.

7.12 Constante gravitationnelle du secteur négatif ($\bar{\chi}/\chi$)

Le rapport des deux constantes gravitationnelles n'est pas publié, il change les résultats d'un facteur considérable, et le choix implicite de toutes nos campagnes antérieures était le moins favorable à Janus. Le balayage sur quatre décades montre une tendance monotone qui sature avant d'atteindre les observations.

L'ambiguïté. Les éq. (107a)-(107b) de Petit, Margnat et Zejli 2024 font intervenir deux constantes d'Einstein indépendantes, χ pour notre secteur et $\bar{\chi}$ pour le secteur négatif :

$$R_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = \chi \left[T_{\mu\nu} + b^2\, T^{(-)}_{\mu\nu} \right]$$

$R^{(-)}_{\mu\nu} - \tfrac{1}{2} R^{(-)} g^{(-)}_{\mu\nu} = -\chi^{(-)} [\, T^{(-)}_{\mu\nu} + (b^{(-)})^2 T_{\mu\nu} \,]$

Avec $b^2 = \kappa^2$ et $\bar{b}^2 = 1/\kappa^2$, les densités effectives des deux secteurs sont exactement celles de notre solveur (§ 2.1), et les deux secteurs obéissent bien à $a^2\ddot{a}$ = constante comme les éq. (13a)-(13b) de 2014. Le signe est correct lui aussi : $E < 0$ équivaut à $\kappa^2|\rho_-| > \rho_+$, qui est la condition d'expansion accélérée du code, avec $\ddot{a}_+ > 0$ et $\ddot{a}_- < 0$. Seul le rapport $\bar{\chi}/\chi$ reste indéterminé. Nos campagnes supposaient implicitement $\bar{\chi} = \chi$. La convention de 2014, où $\chi = -8\pi G/c^4$ est appliqué à chaque secteur avec sa propre vitesse de la lumière, donne $\bar{\chi}/\chi = 1/\kappa^4$, soit 10^{-4} pour $c-/c+ = 10$.

Dispositif. Campagne 20261028_112604, référence « Janus selon Petit », $\bar{a}/a$ verrouillé à $1/\kappa^2$ par la relation (26), boîte de 400 Mpc, grille 256^3, $96^3 + 112^3$ particules, 3 graines. Les quatre valeurs de $\bar{\chi}/\chi$ ont des taux de croissance linéaire très différents, donc toutes les simulations sont normalisées à **σ_8 linéaire final = 0,81**, la valeur du témoin ΛCDM : chacune part de l'amplitude qu'il faut pour arriver au même contraste linéaire. Sans cette précaution, une première campagne (20261027_215825) comparait un univers correctement normalisé à un autre sous-normalisé d'un facteur 18, et ses résultats ne sont pas interprétables.

	$\bar{\chi}/\chi = 1$	10^{-2}	10^{-4}	10^{-6}	ΛCDM
croissance linéaire	130	23,8	7,09	5,31	5,15
σ_8 au départ	0,0062	0,034	0,114	0,153	0,157
σ_b (baryons)	0,694	0,672	0,764	0,831	0,868
σ_m (milieu)	1,05	0,91	0,54	0,22	0,87
δ_b max	5,23	5,33	8,39	10,78	15,75
halos	0,3	0,3	82	192	2335
log M200 max	11,49	11,96	12,84	13,22	15,00
n(>10^{13}) Mpc^{-3}	0	0	$1{,}7\times10^{-8}$	$1{,}0\times10^{-7}$	$7{,}7\times10^{-5}$
corr. baryons–milieu	−0,40	−0,44	−0,51	−0,59	+0,9997
pics dans un vide baryonique	75 %	72 %	83 %	96 %	0 %

Contrôle de non-régression. Le run à $\bar{\chi}/\chi = 1$ reproduit la campagne 20261024_180814 à la dispersion entre graines près : σ_b = 0,839 contre 0,845, σ_m = 1,383 contre 1,405, δ_b max = 7,17 contre 7,24, log M200 max = 11,91 contre 11,96. L'ajout du paramètre n'a donc pas modifié la physique à sa valeur par défaut. Ces valeurs diffèrent de celles du tableau ci-dessus (σ_b = 0,694) parce que la normalisation n'est pas la même : la campagne du 24/10 fixait σ_8 Janus = 0,04 au départ, tandis que le tableau impose σ_8 linéaire final = 0,81. Les deux chiffres ne sont pas comparables entre eux, seulement à leur homologue de même normalisation.

Ce que montre le balayage.

1. **Aucun optimum.** Chaque décade de $\bar{\chi}/\chi$ en moins améliore toutes les mesures de structure. La convention de 2014 est nettement meilleure que $\bar{\chi} = \chi$: 82 halos contre 0,3 et log M200 max = 12,84 contre 11,49.
2. **L'amélioration vient de la disparition du rôle de Janus.** σ_m tombe de 1,05 à 0,22 : le milieu négatif cesse de s'agréger et devient un fond quasi uniforme. À 10^{-6}, la croissance linéaire (5,31) a rejoint celle de ΛCDM (5,15). On rapproche Janus des observations en lui retirant sa dynamique propre.
3. **Le balayage sature.** De 10^{-4} à 10^{-6}, deux décades ne gagnent que 0,38 dex de masse. Il en faudrait 1,78 de plus pour atteindre 10^{15}. L'asymptote $\bar{\chi}/\chi \to 0$ n'est pas le modèle « positives seules », contrairement à ce que nous avions écrit, et les témoins du § 7.14 montrent que l'erreur était inversée : sans le champ du milieu négatif, il ne se forme aucun amas. Le rapport $\bar{\chi}/\chi$ ne multiplie que l'accélération des masses négatives ; dans le noyau GPU, les positives subissent $a = F_A - \kappa^2 F_B$ sans ce facteur. De plus, la suppression effectivement appliquée aux forces négatives vaut $\bar{\chi}/\chi$ divisé par $\bar{a}^3$: avec $\bar{a}/a = 0{,}01$, elle n'est que de 10^{-2} pour $\bar{\chi}/\chi = 10^{-8}$. Le secteur négatif reste donc actif, ce qui explique que le balayage sature vers 195 halos. Le plafond observé vers 10^13,2 est en revanche un fait de mesure.
4. **Les deux tensions principales résistent.** La fraction baryonique des halos reste à 0,996 dans 1 Mpc, contre 0,16 observé et 0,16 reproduit par ΛCDM : la masse est entièrement baryonique. Le milieu négatif est appauvri autour des halos à tous les rayons mesurés, à environ la moitié de la densité moyenne, là où ΛCDM concentre sa matière noire 245 fois au-dessus de la moyenne à moins de 1 Mpc (§ 7.13).
5. **La signature contraire s'aggrave.** L'anticorrélation baryons-milieu passe de −0,40 à −0,59 et la proportion de pics de densité situés dans un vide baryonique de 75 % à 96 %. Le signe du couplage étant fixé par le modèle, aucune valeur de $\bar{\chi}/\chi$ ne peut l'inverser. Il n'y a donc pas de compromis : la région où Janus forme le plus d'amas est aussi celle où sa signature contredit le plus les observations.

Correction apportée aux sections précédentes. Les résultats des § 7.1 à 7.11 ont tous été obtenus avec $\bar{\chi} = \chi$. Leurs conclusions restent valides, mais l'écart aux observations y est surestimé : la meilleure configuration de ce balayage donne log M200 max = 13,22 et non 11,5. Le § 7.15 montre toutefois que $\bar{\chi}/\chi$ n'est pas libre — la limite newtonienne publiée le fixe à κ^2 — et qu'à cette valeur le résultat redescend à 12,48. Le balayage de cette section explore donc une plage dont la valeur publiée est absente.

Réserves. La fraction baryonique à $\bar{\chi}/\chi = 10^{-4}$ repose sur 0,33 halo par run au-dessus de 10^{13}, soit un seul halo dans une graine sur trois ; le profil du milieu négatif est mieux loti avec 9 à 34 halos au-dessus de 10^{12}. Ces chiffres sont cohérents avec toutes nos autres mesures mais fragiles à ce seuil de masse. Par ailleurs, le spectre à 15 Mpc n'est pas monotone en $\bar{\chi}/\chi$ (0,62 à $\bar{\chi}/\chi = 1$, puis 0,18, 0,88 et 1,51) ; l'effet est reproductible sur les trois

graines à ±0,006 près, donc il ne s'agit pas de bruit de graine, mais nous ne savons pas trancher entre un effet physique et un artefact de résolution ou de soustraction du bruit de grenaille dans le dernier intervalle. Aucun argument n'est construit sur ce point ; la tendance robuste est entre 21 et 43 Mpc, où elle est monotone.

7.13 Profil empilé du milieu négatif

Le milieu négatif est appauvri autour des halos à tous les rayons mesurés, à environ la moitié de la densité moyenne, et la coquille 3–5 Mpc l'établit à 8 σ. Il n'y a pas de coquille de confinement. Cette mesure corrige et remplace les valeurs par halo des sections précédentes, qui étaient dominées par le bruit de grenaille au centre.

Pourquoi la mesure par halo était aveugle. Dans une boîte de 400 Mpc contenant 1 404 928 particules de milieu, le nombre de particules attendu à la densité moyenne autour d'un seul halo vaut 0,09 entre 0 et 1 Mpc, 0,64 entre 1 et 2 Mpc, 1,75 entre 2 et 3 Mpc et 9,0 entre 3 et 5 Mpc. Une médiane sur les halos d'une grandeur dont l'espérance est inférieure à un vaut zéro quelle que soit la physique. Les valeurs nulles que nous rapportions pour les deux coquilles internes ne mesuraient donc rien.

L'empilement. La somme des comptages sur tous les halos retenus, divisée par la somme des comptages attendus à la densité moyenne, multiplie la sensibilité par le nombre de halos. Le simulateur publie désormais, pour chaque coquille, la surdensité empilée, le comptage brut cumulé et le comptage attendu cumulé — ce dernier étant la sensibilité de la mesure. Campagne 20261028_211616, même configuration que le § 7.12, 3 graines.

coquille	Janus $\bar{\chi}/\chi = 10^{-4}$ (9 halos)	Janus 10^{-6} (34 halos)	ΛCDM (2225 halos)
0–1 Mpc	0,00 (0 / 0,8)	0,32 (1 / 3,1)	**245** (50 170 / 205)
1–2 Mpc	0,14 (0,7 / 5,8)	0,49 (10,7 / 21,9)	**61** (87 240 / 1 432)
2–3 Mpc	0,29 (4 / 15,7)	0,61 (36 / 59,4)	**16,9** (65 670 / 3 887)
3–5 Mpc	0,30 (24,3 / 81,1)	**0,54** (165 / 306)	**6,1** (122 400 / 20 050)

Chaque cellule donne la surdensité $\rho/\bar{\rho}$, puis entre parenthèses le nombre de particules trouvées et le nombre attendu à la densité moyenne. La colonne ΛCDM valide la méthode : elle retrouve le profil concentré de la matière noire, 245 fois la moyenne à moins de 1 Mpc et encore 6 fois à 3–5 Mpc.

Significativité. Pour $\bar{\chi}/\chi = 10^{-6}$, le déficit vaut 1,2 σ entre 0 et 1 Mpc, 2,4 σ entre 1 et 2, 3,0 σ entre 2 et 3 et 8,1 σ entre 3 et 5 Mpc. La coquille centrale reste faiblement contrainte : avec 1 particule trouvée pour 3,1 attendues, la borne supérieure de Poisson à 95 % sur la

surdensité est de 1,5. On peut donc exclure une concentration centrale du milieu négatif, mais pas une présence à la densité moyenne.

Ce que cela change. La direction du résultat est inversée par rapport à ce que les valeurs brutes suggéraient. Nous avions écrit que le milieu négatif était expulsé et s'accumulait vers l'extérieur en coquille, ce qui aurait été qualitativement conforme au mécanisme de confinement invoqué par le modèle. L'empilement montre l'inverse : le milieu est appauvri à tous les rayons, sans remontée. Le mécanisme n'est donc pas seulement trop faible en amplitude, il est de signe opposé à ce qu'il faudrait.

Les valeurs aux grands rayons de nos campagnes antérieures étaient en revanche correctes : la médiane par halo donnait 0,52 à 3–5 Mpc et l'empilement donne 0,54. Seules les deux coquilles internes étaient du bruit.

Réserve. À $\bar{\chi}/\chi = 1$ et 10^{-2}, aucun halo ne dépasse 10^{12} h^{-1} $M\odot$ et le profil n'est pas mesurable. Ce n'est pas une absence de signal mais une absence d'amas.

7.14 Contrainte de courbure et témoins de la limite $\bar{\chi}/\chi \to 0$

Deux résultats, obtenus le 29 octobre. D'une part, imposer la courbure commune aux deux métriques ne détruit pas les meilleurs résultats et fait disparaître l'ambiguïté $\bar{\chi}/\chi$, mais rend $\bar{a}/a$ incompatible avec la relation (26). D'autre part, le milieu négatif n'est pas un obstacle à la formation des structures positives : il en est le moteur.

La contrainte de courbure

Campagne 20261029_102329, référence « Janus 2014 — courbure cohérente » : la vitesse initiale de $\bar{a}$ n'est plus la vitesse parabolique mais celle qu'impose l'équation de Friedmann du secteur négatif avec la même courbure $\bar{k} = -1$ que notre secteur. 3 graines.

	λ	ā/a final	σ_b	halos	log M max
$\bar{\chi}/\chi = 1$	10,05	**11,64**	0,847	208	13,19
$\bar{\chi}/\chi = 10^{-4}$	1000	**11,64**	0,836	194	13,21
ΛCDM	—	—	0,868	2335	15,00

Les meilleurs résultats survivent : log M max = 13,19 à 13,21, contre 13,22 pour la meilleure configuration à vitesse parabolique (§ 7.12). La contrainte de courbure ne coûte rien sur les amas. Ces valeurs sont obtenues à $\bar{\chi}/\chi = 1$ et 10^{-4} ; à la valeur κ^2 qu'exige la limite newtonienne publiée, elles tombent à 12,48 (§ 7.15).

L'ambiguïté $\bar{\chi}/\chi$ disparaît. Les deux valeurs donnent le même résultat à 1 % près. Le mécanisme est explicite : λ est résolu pour atteindre le taux imposé par la courbure, qui vaut $\kappa^2 C$ et ne dépend pas de $\bar{\chi}/\chi$. La vitesse initiale compense exactement le

changement de dynamique — λ passe de 10,05 à 1000, soit le facteur $1/(\bar{\chi}/\chi)^{1/2} = 100$ attendu — et ā évolue ensuite de façon balistique. Le paramètre libre identifié au § 7.12 cesse donc d'en être un dès que la courbure est imposée. C'est une simplification réelle de l'espace des paramètres du modèle.

Mais ā/a finit à 11,64 au lieu de 0,01. La relation (26) de Petit, $\bar{a}/a = 1/\kappa^2$, et la courbure commune $\bar{k} = -1$ sont donc **mutuellement incompatibles**, d'un facteur 1000. Le modèle doit choisir laquelle des deux il retient ; il ne peut pas satisfaire les deux. C'est, à notre connaissance, une contrainte qui n'a pas été relevée dans la littérature du modèle.

Le profil empilé reste appauvri sous cette configuration : 0,75, 0,63, 0,75 et 0,70 fois la densité moyenne dans les quatre coquilles. Toujours pas de coquille de confinement.

Les témoins de la limite $\bar{\chi}/\chi \to 0$

Trois branches à conditions initiales et graines identiques (campagnes 20261029_121226, 140225 et 141818). Le témoin « sans champ » annule le couplage croisé subi par les positives tout en conservant le milieu négatif et, surtout, l'expansion qu'il pilote. Le modèle « positives seules » ne convient pas pour cela : en supprimant la masse négative il supprime le moteur de l'expansion et retombe sur Einstein-de Sitter à H ≈ 35 km/s/Mpc, ce qui mélangerait deux effets.

branche	σ_b	σ_m	halos	log M max
milieu libre, $\bar{\chi}/\chi = 10^{-6}$	0,831	0,219	192	13,22
milieu libre, $\bar{\chi}/\chi = 10^{-8}$	0,835	0,185	195	13,21
milieu figé, champ conservé	0,611	0,137	24	12,55
sans champ sur les positives	**0,259**	0,490	**0**	—

Sans le champ du milieu négatif, aucun amas ne se forme. La matière ordinaire seule, avec Ω_b pour toute matière agrégeante et une expansion accélérée, reste pratiquement lisse. Dans Janus, la formation des structures est donc **entièrement pilotée par la répulsion du milieu négatif** : les baryons s'entassent dans ses creux. Le mécanisme proposé par Petit produit un effet réel et substantiel ; il est insuffisant d'un facteur 60 sur la masse des amas, ce qui est une critique très différente de celle d'un mécanisme inopérant.

Le balayage ne tend pas vers le milieu figé. La suppression réellement appliquée aux forces négatives vaut $\bar{\chi}/\chi$ divisé par $\bar{a}^3$, et non $\bar{\chi}/\chi$ seul. Avec $\bar{a}/a = 0{,}01$, $\bar{a}^3 = 10^{-6}$, de sorte qu'à $\bar{\chi}/\chi = 10^{-8}$ la suppression effective n'est que de 10^{-2}. Le secteur négatif y reste actif, et le balayage sature vers 195 halos au lieu de rejoindre les 24 du milieu figé.

Réserve. Les trois branches partagent les mêmes graines, donc la comparaison est propre, mais chacune ne compte que 3 réalisations. Les écarts entre 10^{-6} et 10^{-8}, de l'ordre de 2 %, sont compatibles avec la dispersion entre graines et ne doivent pas être interprétés comme une tendance.

7.15 Le couplage exigé par la limite newtonienne publiée

La normalisation gravitationnelle du secteur négatif couvre quatre décades selon la lecture que l'on fait des constantes du modèle, mais le verdict sur les amas n'en dépend pas : la masse du plus gros amas ne varie que de 0,73 dex sur tout cet intervalle. À la lecture la plus exigeante, Janus forme **moins** d'amas, pas davantage.

La dérivation. Les équations (3.3.72) et (3.3.73) de Zejli donnent les seconds membres de Poisson des deux secteurs, et (3.3.74)-(3.3.75) les équations géodésiques. La solution exacte pose $\Gamma^{(g)} = \Gamma^{(h)} = -8\pi G/c^4$, avec le même G et le même c dans les deux secteurs : les deux constantes d'Einstein sont donc égales, ce qui tranche l'indétermination relevée au § 7.12. En y injectant les densités comobiles que dépose notre grille, avec $\rho^{(h)} = \rho_code/\bar{a}^3$ et $c^{(h)} = \kappa\, c^{(g)}$, les facteurs $(\bar{a}/a)^3$ se simplifient exactement contre la dilution de $\rho^{(h)}$ et il reste :

$$d^2x_+/dt^2 \propto (\delta\rho_+ + \kappa^2\, \delta\rho_-) / a^3$$

$$d^2x_-/dt^2 \propto \kappa^2 \cdot (\delta\rho_- + \delta\rho_+/\kappa^2) / \bar{a}^3$$

Le secteur positif correspond exactement à notre solveur. Les couplages croisés κ^2 et $1/\kappa^2$ sont justes, les signes aussi. Mais le secteur négatif porte un facteur κ^2 global que notre code n'avait pas. Une seconde voie y mène : avec $\Gamma^{(g)} = \Gamma^{(h)}$ et une seule énergie conservée E, les équations (3.3.64)-(3.3.65) imposent $|\bar{a}^2\ddot{a}_-| = |a^2\ddot{a}_+|$, alors que notre code donnait un rapport de $1/\kappa^2$.

Dispositif. Campagne 20261029_180728, référence « Janus 2014 — courbure cohérente », σ_8 linéaire final = 0,81, 3 graines. Seul $\bar{\chi}/\chi$ varie.

	$\bar{\chi}/\chi = 1$ (nos campagnes)	**$\bar{\chi}/\chi = \kappa^2 = 100$ (publié)**	ΛCDM
λ	10,05	1,41	—
ā/a final	11,64	11,64	—
croissance linéaire	5,33	**14,96**	5,15
σ_b	0,847	0,869	0,868
σ_m (milieu)	0,189	0,223	0,868
δ_b max	11,1	**9,58**	15,75

	$\bar{\chi}/\chi = 1$ (nos campagnes)	**$\bar{\chi}/\chi = \kappa^2 = 100$ (publié)**	ΛCDM
halos	208	**83**	2335
log M max	13,19	**12,48**	15,00
corr. baryons–milieu	−0,585	−0,602	+0,9997
pics dans un vide baryonique	97,1 %	**99,6 %**	0 %

Où passe la croissance supplémentaire. Le taux de croissance linéaire triple, de 5,33 à 14,96, puisque le secteur négatif répond cent fois plus vite. Mais cette croissance ne condense pas les baryons : σ_m monte à peine, l'anticorrélation se renforce, et la proportion de pics de densité situés dans un vide baryonique atteint 99,6 %. L'énergie va dans le creusement de la structure lacunaire, pas dans la formation des amas. C'est la même logique qu'au § 7.12, poussée plus loin : ce qui renforce la dynamique du milieu négatif renforce la séparation des deux secteurs.

Un chiffre à ne pas surinterpréter. σ_b vaut désormais 0,869 contre 0,868 pour ΛCDM. C'est une conséquence de la normalisation à σ_8 linéaire final commune, pas un succès du modèle : toutes les mesures non linéaires se dégradent.

Einstein ou Newton : deux lectures, un facteur κ^4

Dire que « les deux constantes gravitationnelles sont égales » ne signifie pas la même chose selon la constante dont on parle. Avec $\chi = 8\pi G/c^4$ dans chaque secteur :

$$\bar{\chi} / \chi = (\bar{G} / G) \cdot 1 / \kappa^4$$

Supposer $\bar{\chi} = \chi$ impose donc $\bar{G}/G = \kappa^4 = 10^4$, et supposer $\bar{G} = G$ impose $\bar{\chi}/\chi = 10^{-4}$. Les deux hypothèses sont défendables à la lecture du corpus, et rien n'y tranche entre elles. Dans notre paramétrage, le multiplicateur de la dynamique du secteur négatif vaut $\kappa^2 \cdot (\bar{\chi}/\chi)$, ce qui donne trois valeurs à tester.

lecture	$\bar{\chi}/\chi$ du modèle	$\bar{G}/G$	multiplicateur
constantes de Newton égales	10^{-4}	1	0,01
valeur de nos campagnes	10^{-2}	100	1
constantes d'Einstein égales	1	10^4	100

Notre valeur historique ne correspond donc à aucune des deux lectures : elle revient à supposer $\chi \propto G/c^2$, qui n'est la convention de personne. Le simulateur affiche désormais $\bar{\chi}/\chi$ et $\bar{G}/G$ dans le plan de lancement et les enregistre dans le fichier des runs, pour que l'hypothèse cachée derrière chaque run soit explicite.

Les trois lectures, sous contrainte de courbure. Campagne 20261102_120701, 3 graines. La vitesse initiale λ suit exactement 1/(multiplicateur)^½ — 100,0 puis 10,05 puis 1,41 — et ā/a finit à 11,64 dans les trois cas.

	$\bar{G}/G = 1$	$\bar{G}/G = 100$	$\bar{G}/G = 10^4$	ΛCDM
croissance linéaire	5,24	5,33	14,96	5,15
σ_b	0,836	0,847	0,869	0,868
σ_m (milieu)	0,185	0,189	0,223	0,868
halos	**195**	208	**83**	2335
log M max	**13,21**	13,19	**12,48**	15,00
n(>10^{13}) Mpc^{-3}	$1{,}7\times10^{-7}$	$1{,}7\times10^{-7}$	**0**	$7{,}7\times10^{-5}$
corr. baryons–milieu	−0,587	−0,585	−0,602	+0,9997
pics dans un vide baryonique	99,4 %	97,1 %	99,6 %	0 %

Le verdict ne dépend pas de l'ambiguïté. Quatre décades de couplage ne font varier la masse du plus gros amas que de 0,73 dex, de 10^13,21 à 10^12,48. Le déficit reste de 1,8 à 2,5 décades, soit un facteur 62 à 331, et le déficit d'abondance à 10^{13} vaut 456 dans le meilleur cas et est total dans l'autre. Aucune lecture du modèle ne rapproche les amas des observations.

Pourquoi l'ambiguïté importe si peu. C'est le mécanisme déjà rencontré au § 7.14 : sous contrainte de courbure, λ est résolu pour atteindre un taux initial fixé par $\kappa^2 C$, indépendant du couplage. La vitesse initiale compense exactement le changement de dynamique, ā évolue ensuite de façon balistique, et la réactivité interne du secteur négatif n'a presque pas d'effet. Elle ne devient sensible qu'à $\bar{G}/G = 10^4$, et dans le mauvais sens.

Correction à une version antérieure de cette section. Nous avions présenté $\bar{\chi}/\chi = \kappa^2$ comme « la valeur exigée par les équations publiées » et conclu que toutes les campagnes antérieures étaient systématiquement généreuses envers le modèle. C'était trop fort : cette valeur correspond à une seule des deux lectures, et la lecture « constantes de Newton égales » reproduit nos résultats historiques à la dispersion entre graines près (195 halos et log M = 13,21, contre 208 et 13,19).

Conséquence pour l'ensemble de l'étude. À la lecture « constantes d'Einstein égales », la configuration donne log M200 max = 12,48 et 83 halos, contre 13,22 et 192 pour la meilleure configuration que nous présentions jusqu'ici. Le déficit sur la masse du plus gros amas

passe alors de deux à **deux et demie décades, soit un facteur 330**. Tous les résultats des sections précédentes étaient donc généreux envers le modèle, et leurs conclusions tiennent a fortiori.

Réserves. Le profil empilé du milieu est ici mesuré sur moins de halos, donc avec une sensibilité moindre : 1, 4, 11 et 57 particules attendues dans les quatre coquilles, contre 3, 24, 65 et 336 à $\bar{\chi}/\chi = 1$. Les valeurs obtenues (0,00, 0,71, 0,42 et 0,56) restent compatibles avec la déplétion établie au § 7.13, mais la coquille centrale n'est plus contrainte. Par ailleurs, l'identification des coefficients croisés aux rapports de déterminants n'est démontrée dans la source que sous l'hypothèse $c^{(g)} = c^{(h)}$, alors que le modèle utilise par ailleurs $c-/c+ = 10$: c'est une tension interne supplémentaire, et elle laisse une incertitude sur la forme exacte du couplage lorsque $\kappa \neq 1$.

7.16 Le déficit de halos était en partie un artefact de définition

Le constat. Le critère de halo utilisé jusqu'ici définit R200m par la masse *effective* M_eff = δM_ord + w·δM_milieu, celle que mesurerait une lentille gravitationnelle. Ce seuil vaut 200 fois la densité moyenne de matière totale, soit 200 × (Ω_m/Ω_b) = 200 × 6,33 fois la densité moyenne de baryons ; or dans Janus rien ne fournit ce facteur 6,33 au numérateur, alors que dans ΛCDM la matière noire le fournit et qu'il se simplifie. S'y ajoute, quand le milieu négatif est surdense autour des halos, un terme w·δM_milieu négatif qui retranche encore. Et la fonction de masse en matière ordinaire, calculée sur les seuls halos ayant passé ce critère, en hérite. Le § 7.17 démêle les deux effets. Un comptage indépendant du milieu a donc été ajouté au simulateur le 03/11/2026 : R200m,ord est le rayon où la matière ordinaire **seule** atteint 200 fois sa densité moyenne, avec son propre retrait des doublons. Le critère existant est conservé, de sorte que les campagnes antérieures restent comparables.

Résultats (campagnes 20261103_113522 et 20261103_121846 : Janus phénoménologique avec bascule à z = 0,5 contre témoin ΛCDM, 3 graines, boîtes de 400 Mpc, mêmes conditions initiales, $H_0 = 67{,}7$ km/s/Mpc).

Mesure	Janus phéno z_s = 0,5	ΛCDM	Rapport
Groupes FoF candidats	1 261	2 564	49 %
Halos, matière ordinaire seule	1 168	2 468	47 %
Halos, masse effective	148	2 335	6,4 %
log M_ord max	13,64	14,19	−0,55 dex
R200m,ord médian ($\geqslant 10^{12}$)	0,92 Mpc	1,08 Mpc	85 %

Mesure	Janus phéno z_s = 0,5	ΛCDM	Rapport
$n(\geqslant 10^{12})$ par boîte	693	1 840	÷ 2,6
$n(\geqslant 10^{12{\cdot}5})$	262	1 175	÷ 4,5
$n(\geqslant 10^{13})$	45	515	÷ 11
$n(\geqslant 10^{13{\cdot}5})$	2,3	108	÷ 46
$n(\geqslant 10^{14})$	0	6	absent

Lecture. Le comptage indépendant du milieu rejoint exactement celui des groupes friends-of-friends, qui n'applique aucun critère de densité : 47 % contre 49 %. Tout l'écart avec les 6,4 % du critère effectif était donc définitionnel. Janus-à-bascule forme bien des amas, jusqu'à log M_ord = 13,6, et non « rien au-delà de $10^{12{\cdot}5}$ » comme l'indiquaient les colonnes du § 7.9. Les trois graines concordent à 3 % près.

Mais le déficit ne disparaît pas : il devient dépendant de la masse. Il vaut 2,6 à 10^{12}, 11 à 10^{13} et 46 à $10^{13{\cdot}5}$, et aucun halo n'atteint 10^{14} là où ΛCDM en forme six — ce dernier point est faible à lui seul, mais il prolonge la tendance. Ce n'est donc pas un échec de l'effondrement, c'est un échec de la **croissance hiérarchique**.

Le mécanisme. La même campagne mesure, autour des halos et empilée, la part de l'accélération radiale fournie par le milieu, $w{\cdot}\delta M_{milieu} / \delta M_{ord}$. Le $1/r^2$ se simplifie ; la grandeur est sans dimension.

Rayon	ΛCDM	Janus phéno z_s = 0,5
2 Mpc	+5,32	−0,17
3 Mpc	+5,33	−0,34
5 Mpc	+5,33	−0,73

Le témoin valide la mesure : ΛCDM donne 5,09 à 5,33 à tous les rayons et sur les trois graines, pour une valeur attendue $\Omega_c/\Omega_b = 5{,}35$, soit 1 % d'écart sans aucun réglage. Dans Janus, le milieu **s'oppose** à l'effondrement, et d'autant plus loin du centre : il retire 73 % de la gravité propre des baryons à 5 Mpc. Or un amas massif s'assemble en accrétant la matière située entre 3 et 10 Mpc. Le milieu dépouille exactement la zone d'accrétion : les petits halos, dont le rayon d'assemblage est inférieur au Mpc, passent ; les gros ne se nourrissent plus. Le R200m,ord médian à 85 % de celui de ΛCDM confirme la troncature.

L'origine de cette surdensité (3,0 à 3,5 × $\bar{\rho}$ entre 3 et 5 Mpc, 178 à 373 particules comptées contre 54 à 126 attendues) est l'auto-sabotage de la proposition. La phase attractive, avant z = 0,5, rassemble le milieu dans les halos — c'est elle qui fabrique la structure —

puis la bascule change le signe et cette accumulation devient un cœur répulsif. Cela explique pourquoi le balayage de z_s était monotone jusqu'au bord du domaine : une bascule plus tardive laisse plus de temps pour construire, mais concentre davantage le milieu avant de le retourner.

Portée de la correction. Les deux variantes de Janus sont touchées, et le § 7.17 montre que l'effet dominant n'est pas le signe du milieu mais le facteur Ω_m/Ω_b = 6,33 du seuil. Le rapport des deux comptages vaut 0,95 pour ΛCDM, 0,32 pour le Janus publié et 0,13 pour la variante à bascule : le facteur 6,33 est commun aux deux configurations Janus, le signe du milieu n'en est qu'une modulation. Le verdict du § 9.2 sur le modèle de Petit n'est pas affecté pour autant, car aucune des deux définitions ne produit de halo au-delà de 10^{14}.

La prédiction falsifiable qui prend le relais. Observationnellement, la masse d'un amas se mesure par lentille gravitationnelle, c'est-à-dire par la masse effective. Janus-à-bascule prédit donc peu d'amas sélectionnés par lentille mais beaucoup de groupes riches en galaxies : une **décorrélation entre masse de lentille et richesse optique**. Les relevés montrent au contraire que ces deux quantités corrèlent bien. Ce test est plus discriminant que le comptage brut ; il reste à mener quantitativement.

Réserves. L'empilement du profil de milieu ne porte, dans Janus, que sur 6 à 14 halos ⩾ 10^{12} au sens de la masse effective. À 0,5 et 1 Mpc on n'attend que 0,55 particule de milieu au total, et les colonnes correspondantes ne sont pas interprétables : seuls les rayons de 2 à 5 Mpc sont mesurés. Les surdensités 1 + δ empilées pour Janus portent sur ces mêmes halos survivants et subissent donc un effet de sélection ; elles ne doivent pas être lues comme une compacité moyenne.

7.17 Le Janus publié recompté, et les 3,5 % de gravité manquante

La campagne 20261103_144127 est la première à appliquer le comptage indépendant du milieu à la référence Janus 2014, c'est-à-dire au modèle tel qu'il est publié et non à la variante à bascule du § 7.16. Elle corrige une mesure du § 7.10 et livre le chiffre qui résume le mieux le problème des amas.

Le recomptage. Boîte de 400 Mpc, grille 256^3, une graine, témoin ΛCDM aux mêmes conditions initiales.

Seuil en masse ordinaire	Janus (M200m,eff)	Janus (ordinaire)	ΛCDM	Déficit
⩾ 10^{12}	16	190	1 875	÷ 10
⩾ $10^{12,5}$	7	61	1 201	÷ 20
⩾ 10^{13}	0	11	548	÷ 50

Seuil en masse ordinaire	Janus (M200m,eff)	Janus (ordinaire)	ΛCDM	Déficit
$\geqslant 10^{13{\cdot}5}$	0	1	99	÷ 99
$\geqslant 10^{14}$	0	0	8	absent

Comptages par boîte de $1{,}99 \times 10^{7}$ $(\mathrm{Mpc/h})^{3}$; le déficit compare le comptage ordinaire de Janus à celui de ΛCDM. La phrase du § 7.10 selon laquelle cette configuration « ne forme aucun halo au-delà de 10^{12} » vaut donc pour la masse effective, pas pour la population baryonique : il en forme 190 au-dessus de 10^{12} et 11 au-dessus de 10^{13}. Le Janus publié reste néanmoins plus déficitaire que la variante à bascule, qui donnait ÷ 2,6 à 10^{12} et ÷ 46 à $10^{13{\cdot}5}$.

L'origine de l'écart entre les deux comptages. Elle n'est pas le signe du milieu, contrairement à ce qu'une première lecture suggérait. Le seuil de M200m,eff vaut 200 fois la densité moyenne de matière totale, soit 200 × (Ω_m/Ω_b) = 200 × 6,33 fois la densité moyenne de baryons, alors que le critère ordinaire demande 200 fois la densité moyenne de baryons. Dans ΛCDM, la matière noire fournit ce facteur 6,33 au numérateur également, par le terme w·δM_milieu, et il se simplifie. Dans Janus, rien ne le fournit.

Modèle	halos eff / halos ord	lecture
ΛCDM	0,95	le facteur 6,33 se simplifie
Janus 2014	0,32	facteur 6,33 non compensé, milieu en déficit qui aide un peu
Janus à bascule	0,13	facteur 6,33 non compensé, et milieu surdense qui retranche

Le facteur 6,33 est donc l'effet dominant, commun aux deux variantes, et le signe du milieu n'en est qu'une modulation. Le seuil cohérent avec Janus ne serait d'ailleurs ni l'un ni l'autre : un observateur définit M200m par rapport à la densité moyenne de la cosmologie qu'il suppose, et dans Janus $\Omega_{m,\mathrm{eff}} = 2|q_0| = 0{,}18$, soit un rapport de 3,67. Les deux colonnes encadrent la réponse, et aucun des trois choix ne produit de halo au-delà de 10^{14}, contre environ 680 attendus par boîte d'après eROSITA (§ 7.7).

Les 3,5 %. Le test d'effondrement mesure, autour des halos et empilé, la part de l'accélération radiale fournie par le milieu, w·δM_milieu / δM_ord. Le $1/r^2$ se simplifie et la grandeur est sans dimension.

Rayon	ΛCDM	Janus 2014	Rapport
3 Mpc	+5,33	+0,092	1,7 %
5 Mpc	+5,32	+0,185	3,5 %

Le témoin valide la mesure : la valeur attendue pour ΛCDM est Ω_c/Ω_b = 5,35, obtenue à 1 % près sans aucun réglage. Dans le Janus publié le signe est **positif**, contrairement à la variante à bascule où il valait −0,34 à 3 Mpc et −0,73 à 5 Mpc. Le milieu négatif est bien en déficit autour des halos — 0,37 fois la densité moyenne entre 3 et 5 Mpc — et un trou de masse négative attire : le mécanisme fonctionne exactement comme Petit le décrit. Simplement, il fournit 3,5 % de ce que fournit la matière noire. Il manque un facteur 29.

C'est l'énoncé le plus direct du problème des amas dans Janus, et il est cohérent en ordre de grandeur avec le déficit d'abondance : un facteur 29 sur la gravité disponible, un facteur 99 sur l'abondance à $10^{13{,}5}$.

Réserve. Le profil empilé ne porte, dans Janus, que sur les halos survivants au critère effectif. À 0 – 1 Mpc on n'attend que 0,55 particule de milieu au total, et la mesure vaut zéro quelle que soit la physique : les rayons de 0,5 et 1 Mpc ne sont pas interprétables. Seuls ceux de 2 à 5 Mpc sont mesurés.

7.18 Masse de lentille contre lumière : la comparaison la plus propre

Un amas observé pèse environ six fois sa masse de baryons. Janus avec les paramètres de Petit en donne **1,52**, et la variante à bascule **0,49** — c'est-à-dire moins que la masse de ses propres baryons. Le témoin ΛCDM donne 6,3008 ± 0,0143 sur trois graines, pour une valeur attendue Ω_m/Ω_b = 6,327, soit 0,4 % d'écart sans aucun réglage.

Pourquoi ce test. Un relevé optique trouve un amas par sa lumière, qui trace les baryons, puis le pèse par lentille gravitationnelle, qui mesure la masse effective (§ 5.7). Dans ΛCDM les deux quantités sont liées par M_lens ≈ (1 + Ω_c/Ω_b) M_ord, relation serrée et de pente 1, parce que la matière noire suit les baryons. Dans Janus, M_lens = M_ord + w·δM_milieu : si le milieu négatif ne suit pas les baryons, la relation se disperse et une partie des halos sort avec une masse de lentille négative, c'est-à-dire sans signal détectable. Le test évite toutes les faiblesses d'un comptage de halos : pas de convention de seuil, pas d'effet de résolution, pas de statistique de petits nombres, et un rapport sans dimension.

Dispositif. Campagnes 20261103_160211 et 20261103_161035, boîtes de 400 Mpc, une graine. Cylindres de 1 et 2 Mpc de rayon sur ±50 Mpc de ligne de visée. Échantillon : les halos de la définition indépendante du milieu (§ 7.17) au-dessus de 10^{12}, c'est-à-dire ceux

qu'un relevé optique verrait. La « richesse » est l'excès de masse ordinaire projeté, non un comptage de groupes : ces groupes valent environ un par halo (2 589 pour 2 496 halos dans ΛCDM) et leur comptage n'aurait aucune dynamique.

À 2 Mpc, échantillon complet	ΛCDM (témoin)	Janus 2014	Janus à bascule z_s = 0,5
Halos retenus	1 840 ± 41	170 ± 18	586 ± 20
Corrélation	0,984 ± 0,003	0,750 ± 0,056	0,518 ± 0,074
Pente	0,973 ± 0,014	0,787 ± 0,040	0,925 ± 0,106
Dispersion (dex)	0,0588 ± 0,0062	0,182 ± 0,040	0,401 ± 0,028
M_lens / M_ord médian	6,318 ± 0,008	1,561 ± 0,031	0,527 ± 0,016
Halos sans signal de lentille	0,02 %	4,1 ± 1,5 %	15,5 ± 2,1 %

Trois graines par configuration ; les incertitudes sont l'écart-type entre graines.

Les mêmes tendances à 1 Mpc, avec un peu plus de dispersion : corrélations 0,961, 0,612 et 0,544, rapports médians 6,214, 1,400 et 0,802.

Le témoin valide la mesure sur quatre prédictions à la fois — corrélation proche de 1, pente proche de 1, dispersion faible, rapport égal à Ω_m/Ω_b — et donne exactement zéro halo sans signal. Aucune de ces quatre valeurs n'a été ajustée.

Le résultat. Janus 2014 manque d'un facteur 4,1 sur le rapport masse-lumière, la variante à bascule d'un facteur 11,8 — et dans ce dernier cas la masse de lentille est *inférieure* à la masse de baryons, parce que le milieu négatif surdense se soustrait au lieu de s'ajouter. Le résultat recoupe indépendamment les 3,5 % du § 7.17 : une part de gravité du milieu de 0,185 à 5 Mpc donne M_eff/M_ord ≈ 1,19, contre 1,52 mesuré en projection à 2 Mpc. Deux mesures indépendantes concordent sur « environ 1,2 à 1,5 au lieu de 6,3 ».

Confrontation aux données : ce qui tient et ce qui ne tient pas. Les deux prédictions que ce test semblait fournir n'ont pas le même sort après examen de la littérature.

La **dispersion** a été reprise dans une fenêtre de masse appariée, $\log_{10}$(M_ord) de 13,0 à 13,6, parce qu'à échantillon complet ΛCDM s'étend jusqu'à $10^{14,25}$ et Janus s'arrête vers $10^{13,6}$: les deux dispersions étaient ajustées sur des leviers en x différents. Dans la fenêtre, la pente est fixée à 1 et la dispersion mesurée autour du rapport médian. Campagne 20261103_171423, trois graines.

À 2 Mpc, fenêtre $10^{13,0}$ – $10^{13,6}$	ΛCDM	Janus 2014	Janus à bascule z_s = 0,5
Halos dans la fenêtre	1 051 ± 40	117 ± 14	366 ± 18
Dispersion (dex)	0,0317 ± 0,0006	0,1412 ± 0,0250	0,3568 ± 0,0402
Rapport masse-lumière médian	6,3008 ± 0,0143	1,5241 ± 0,0231	0,4884 ± 0,0157
Dispersion observable prédite (dex)	0,080 (calibration)	0,159	0,364

Le témoin est remarquablement stable : 0,0317 dex de dispersion à ±0,0006 près sur trois graines, et un rapport médian de 6,3008 contre Ω_m/Ω_b = 6,327, soit 0,4 % d'écart. La dispersion de Janus 2014 est **4,45 fois** celle de ΛCDM, à masse et à estimateur appariés.

Et pourtant la dispersion n'exclut pas Janus 2014. Notre simulateur n'a pas de physique du gaz : les 0,0317 dex de ΛCDM sont la dispersion purement gravitationnelle, alors que les 0,08 dex observés par Andreon & Congdon (2012) incluent la physique baryonique et l'erreur de mesure. En attribuant à ces dernières la différence en quadrature, soit $(0{,}08^2 - 0{,}0317^2)^{1/2} = 0{,}073$ dex, et en les ajoutant à la dispersion gravitationnelle de Janus, le modèle prédit $(0{,}1412^2 + 0{,}073^2)^{1/2}$ = **0,159 dex** là où 0,080 est mesuré. C'est un facteur 2 sur la valeur centrale, mais la limite supérieure à 90 % de la même étude est 0,20 dex, et la littérature sur les groupes donne σ(log M☆ | log M_h) ≈ 0,13 dex à 10^{13}, constante jusqu'à $10^{14,6}$ (arXiv:2411.03152). La prédiction de Janus 2014 reste donc à l'intérieur des bornes publiées : la dispersion y est une tension d'un facteur deux, pas une réfutation. Il en va autrement de la variante à bascule, qui prédit 0,364 dex, soit 1,8 fois la limite supérieure à 90 % : celle-là, la dispersion l'exclut à elle seule, indépendamment du rapport masse-lumière.

C'est donc le **rapport masse-lumière seul** qui porte le verdict : 1,52 contre 6,30, avec un témoin exact à 0,4 %. Des trois quantités que ce test produit, la population sans signal est dégénérée avec un systématique connu, la dispersion exclut la variante à bascule mais ne fait que contraindre le Janus publié, et le rapport masse-lumière tranche dans les deux cas.

La **population sans signal de lentille** doit en revanche être retirée comme prédiction propre. Une telle population existe déjà dans les données, elle est plus nombreuse que ce que prédit Janus, et elle est déjà expliquée : les effets de projection affectent 17 % des amas optiques de DES Y3, 29 % dans la simulation Buzzard et 35 % dans Cardinal, et ces amas ont une masse plus faible à richesse égale — $M_{500}c$ de $6{,}7 \times 10^{13}$ contre $9{,}1 \times 10^{13}$ h_{70}^{-1}

M☉ pour λ ⩽ 50 (arXiv:2609.08095). Nos 5,8 % et 13,4 % sont donc dégénérés avec un systématique connu de sélection optique, et un relevé ne pourrait pas distinguer les deux causes.

Ce que la dégénérescence ne touche pas. Les effets de projection abaissent la masse de lentille d'environ 26 %, soit un facteur 1,35, sur une sous-population. Janus exige un facteur 4,1 sur l'échantillon entier. Aucun biais de sélection ne produit cela, car la normalisation globale est précisément ce qu'utilisent les ajustements cosmologiques, et la fraction baryonique des amas est mesurée constante de 6 × 10^{13} à 10^{15} M☉ à une valeur légèrement inférieure à Ω_b/Ω_m. C'est donc le rapport masse-lumière, et lui seul, qui porte le verdict de ce paragraphe.

Un résultat annexe sur la variante à bascule. La campagne 20261103_193139 a mesuré, sur trois graines, la variante à bascule au redshift que l'étude inverse dérive effectivement, z_s = 3,4, et non à la valeur z_s = 0,5 du bord du balayage. Elle ne forme **rien du tout** : σ_b = 0,38 contre 1,10 pour ΛCDM, δ_b max = 2,8 contre 22, zéro groupe friends-of-friends, zéro galaxie traçante, zéro halo — y compris sous la définition indépendante du milieu du § 7.17. La correction de comptage de ce même paragraphe ne sauve donc la variante à bascule qu'à z_s = 0,5 ; au redshift de bascule que l'étude inverse exige, il n'y a rien à compter sous aucune des deux définitions. La proposition est prise en étau : là où l'étude inverse place la bascule, aucune structure ne se forme ; à la seule valeur où la structure se forme, la répulsion qui suit dépouille les amas et le rapport masse-lumière tombe à 0,54.

Réserve. Les trois configurations sont mesurées sur trois graines chacune (campagnes 20261103_171423 et 20261103_211708), et les écart-types entre graines figurent dans les tableaux. Les échantillons restent très inégaux : 1 051 halos dans la fenêtre pour ΛCDM contre 117 pour Janus 2014. La dispersion du témoin est stable à ±0,0006 dex, celle de Janus 2014 à ±0,025 dex seulement, soit 18 % de sa valeur : c'est la grandeur la moins bien déterminée de ce paragraphe, et c'est aussi celle dont le verdict dépend le moins. Il reste surtout que notre solveur n'a pas de physique du gaz, de sorte que la décomposition en quadrature ci-dessus suppose que la part non gravitationnelle de la dispersion est la même dans les deux modèles.

8. Volet galaxie

Un disque placé dans une cavité du milieu négatif reste confiné et garde une courbe de rotation plate, que κ vaille 1 ou 0,1. Avec κ = 0,1, la galaxie et sa cavité se mettent cependant à accélérer.

8.1 Dispositif

Le même solveur tourne sans expansion, dans une boîte périodique de 400 unités (grille 256^3, lissage 1, G = 1, Δt = 0,02, durée 100).

- **Disque.** 300 000 particules positives de masse totale 35 000 : profil exponentiel de rayon 50, épaisseur 1, Q de Toomre = 1,3. 15 % sont du gaz dissipatif (dispersion ramenée vers la vitesse du son), avec formation d'étoiles.
- **Milieu.** 480 000 particules négatives emplissent la boîte, hors d'une cavité sphérique de rayon 70 centrée sur le disque, avec une dispersion de vitesses de 18.
- **Masse.** $|M-| = 2{,}5 \cdot 10^6$ pour $\kappa = 1$, et $2{,}5 \cdot 10^8$ pour $\kappa = 0{,}1$ (même $\kappa^2|M-|$).
- **Contrôles.** « Figé » garde le milieu immobile ; des halos de matière noire (NFW, isotherme, sphère uniforme) remplacent le milieu dans les témoins.
- **Mesures.** Fraction d'étoiles confinées, épaisseur, modes m = 2 et 3 (barre, spirales), vitesse circulaire de r = 4 à 71, position et vitesse du centre du disque.

8.2 Résultats

Mesure à t = 100 (3 graines)	Janus libre, κ = 1	Janus libre, κ = 0,1	Janus figé, κ = 1	Janus figé, κ = 0,1
Étoiles confinées	97,0 ± 1,3 %	95,5 ± 1,2 %	96,3 ± 1,2 %	96,3 ± 1,4 %
Vitesse circulaire, r = 4 / 34 / 71	9,1 / 27,0 / 29,1	9,7 / 25,6 / 27,3	9,6 / 26,1 / 28,6	8,9 / 26,6 / 28,1
Épaisseur	2,50 ± 0,32	2,59 ± 0,41	3,15 ± 0,17	3,22 ± 0,27
Barre m = 2, extérieur	0,13	0,13	0,23	0,18
Déplacement final du centre	5 à 8, oscillant	52 / 108 / 200	≈ 1	≈ 1

1. **Confinement et rotation.** La courbe reste plate de r = 26 à 71 dans tous les cas. κ = 0,1 l'abaisse d'environ 5 %. Les deux runs figés concordent : la compensation $\kappa^2|M-|$ est correcte.
2. **Auto-accélération.** Avec κ = 0,1 et le milieu libre, le centre du disque s'éloigne de plus en plus vite dans les trois graines. Le déplacement est multiplié par environ 3,5 entre t = 50 et t = 100, ce qui correspond à une accélération presque constante (environ 0,04 unité par unité de temps au carré pour la graine la plus nette). Avec κ = 1, le centre oscille sur place. La cause est la non-réciprocité des forces de la section 2.1 : l'étoile ressent le milieu avec le poids 0,01, et le milieu ressent l'étoile avec le poids 100. Une cavité légèrement asymétrique pousse alors le système dans une direction.
3. **Ordre de grandeur.** Si l'on cale $v_{circ} \approx 27$ sur 220 km/s et le rayon du disque sur 15 kpc, alors t = 100 vaut environ 3,7 Gyr. La vitesse acquise serait d'environ 30 km/s, et environ 100 km/s par extrapolation sur l'âge de l'univers. C'est moins que les vitesses propres observées des galaxies, de quelques centaines de km/s.

8.3 Densité du milieu requise

Le confinement de notre mode galaxie suppose un milieu négatif environ 37 000 fois plus dense que ce que l'expansion de Janus autorise. Une galaxie comme la Voie lactée en demanderait environ 170 000 fois plus. Le succès du §8.2 est donc conditionnel.

Le mécanisme. Dans une cavité du milieu négatif, la poussée qui retient la galaxie équivaut à une masse positive uniforme, de densité $\kappa^2 \times$ la densité moyenne du milieu autour (théorème de Gauss, fond retiré). Une coquille de milieu comprimée autour de la cavité n'exerce aucune force à l'intérieur. Pour une cavité sphérique dans un milieu uniforme, cette poussée croît comme r, et sa contribution à la vitesse circulaire aussi. Elle ne donne donc pas, à elle seule, une courbe de rotation plate. La courbe plate du §8.2 vient de la combinaison avec le disque et de la forme réelle de la cavité.

Ce qu'autorise la cosmologie. C'est la même combinaison $\kappa^2\rho-$ qui accélère l'expansion. Pour garder $H_0 = 67{,}7$ km/s/Mpc, il faut $\kappa^2\bar{\rho}- \approx 4{,}6\ \bar{\rho}_b$, soit environ $2{,}9\times10^{10}\ M\odot/\mathrm{Mpc}^3$ aujourd'hui. Cette valeur ne dépend pas de κ. Dans nos simulations cosmologiques, les structures positives se trouvent là où le secteur négatif est en déficit. La corrélation entre secteurs est négative, et la masse effective à 5 Mpc reste à 94–99 % baryonique. Un milieu plus dense en périphérie n'est pas exclu mathématiquement, mais il n'agirait à l'intérieur que par sa non-sphéricité. Nous l'avons mesuré à l'échelle des amas (campagne 20261026_194119, variante « Meilleur spectre »). Autour des 142 et 89 halos Janus de plus de $10^{12}\ h^{-1}\ M\odot$, la densité médiane de masse négative est nulle dans toutes les coquilles jusqu'à 5 Mpc. Autour des halos ΛCDM, la matière noire est au contraire 200 fois plus dense que la moyenne à moins de 1 Mpc, et encore 5 fois à 3–5 Mpc. Il n'y a donc aucune périphérie dense autour des structures Janus. L'échelle des galaxies reste hors de notre résolution.

Ce qu'exige une vraie galaxie. Pour la Voie lactée, une vitesse de 220 km/s à 20 kpc demande $2{,}3\times10^{11}\ M\odot$ à l'intérieur de ce rayon. Avec environ $6\times10^{10}\ M\odot$ de baryons, il manque une densité effective d'environ $4{,}9\times10^{15}\ M\odot/\mathrm{Mpc}^3$. C'est environ 170 000 fois plus que la densité autorisée.

Un handicap géométrique, indépendant de l'amplitude. Une coquille à symétrie sphérique n'exerce aucune force nette en son intérieur : c'est le théorème de la coquille de Newton, qui vaut aussi pour un milieu répulsif. Un milieu négatif environnant ne peut donc confiner un disque que par son asymétrie, ou par une pression exercée au bord. Le mécanisme invoqué n'est pas seulement trop faible de cinq ordres de grandeur, il est géométriquement désavantagé : même une coquille à la densité requise ne produirait à l'intérieur qu'une fraction de l'effet, fixée par son écart à la sphéricité.

La seule échappatoire qui reste, et sa limite. Nos simulations de grande échelle ont des cellules de force de 0,78 Mpc, contre 20 kpc pour le rayon où se mesure une courbe de rotation. Nous n'avons donc jamais mesuré le milieu négatif à l'échelle sous-Mpc, et une

concentration à cette échelle n'est pas exclue par nos données. C'est le seul angle par lequel le mécanisme pourrait être défendu. Il reste étroit pour deux raisons. D'abord, l'écart d'un facteur 170 000 ne dépend pas de la résolution : il compare une densité moyenne verrouillée par H_0 à une densité locale requise, et exigerait que le milieu se concentre de cinq ordres de grandeur autour de chaque galaxie tout en restant globalement à sa moyenne. Ensuite, cela contredit ce que Petit affirme lui-même du secteur négatif : une longueur de Jeans très grande, aucune fragmentation, ni étoiles ni galaxies. Un milieu qui ne se fragmente pas ne se concentre pas d'un facteur 10^5.

Notre configuration. Dans la configuration de référence du mode galaxie, le milieu fournit 0,58 fois la densité moyenne de la galaxie à l'intérieur du rayon du disque. Transposé à une galaxie comme la Voie lactée, cela représente environ 37 000 fois la densité autorisée par l'expansion. Le même calcul explique la fraction de baryons d'environ 1 des amas Janus (§7.8) : 4,6 ρ̄_b, c'est très peu à côté des quelque 1 270 ρ̄_b de la définition de M200m.

Ce sont des estimations à la main, à l'ordre de grandeur. Elles supposent que le couplage qui gouverne l'expansion est le même que celui qui agit sur les galaxies, ce qui est le cas dans les équations simulées.

9. Confrontation aux observations

Sur les observables que nos simulations prédisent, ΛCDM reproduit les observations et Janus ne les reproduit pas pour deux d'entre elles : l'abondance des amas et le rapport entre puissance aux petites et aux grandes échelles. Les autres ne départagent pas les deux modèles à notre précision.

Observable	Observation	ΛCDM simulé	Janus simulé	Modèle favorisé
Expansion : H_0 et q_0	$H_0 \approx 67$–73 km/s/Mpc ; supernovæ ajustées par les deux modèles	67,7 ; $q_0 = -0{,}535$	66,7 ; $q_0 = -0{,}09$ imposé	aucun : données d'entrée, non testées ici
Abondance des amas	eROSITA : 5 259 amas, $\sigma_8 = 0{,}88 \pm 0{,}02$, $S_8 = 0{,}86 \pm 0{,}01$, compatibles avec ΛCDM	$7 \cdot 10^{-5}$ $(h/\mathrm{Mpc})^3$, l'ordre de grandeur attendu	÷ 15 à contraste égal ; ÷ 4,7 même avec σ_8 plus fort	**ΛCDM**

Observable	Observation	ΛCDM simulé	Janus simulé	Modèle favorisé
Puissance aux petites échelles (lentille faible)	KiDS-Legacy : S_8 = 0,815, à 0,73σ de Planck dans ΛCDM	montée non linéaire × 6,9	montée × 1,2, soit 6 fois moins	**ΛCDM**
Puissance aux grandes échelles	spectre des galaxies BOSS/DESI conforme à ΛCDM, à un biais de galaxies près	P/P_lin = 0,96	× 2,1	indécis seul : dégénéré avec le biais
Fonction de taille des vides	BOSS DR12 : compatible ΛCDM (σ_8 = 0,79, Ω_m = 0,29)	référence	proche de ΛCDM avec des galaxies traceuses	indécis (statistique limitée)
Lentille des vides	DES : crête de ΔΣ nette pour les petits vides, absente pour les grands	même comportement	crête persistante pour les grands vides (+0,2)	légèrement **ΛCDM**, à confirmer
Profils de densité des vides	petits vides surcompensés, grands vides non (SDSS)	même comportement	parois 1,7 à 3 fois plus hautes	à comparer en chiffres
Courbes de rotation	plates	plates avec un halo	plates dans une cavité	aucun : les deux reproduisent
Vitesses propres des galaxies	quelques centaines de km/s	—	auto-accélération d'environ 100 km/s en 13,8 Gyr pour κ = 0,1	aucun : compatible
Formation précoce (JWST)	galaxies massives à z > 10	—	pas d'avance aux échelles résolues ; plus de temps à z donné	non testé (résolution, départ à z = 5,6)

9.1 Pourquoi l'abondance des amas est le test décisif

Une objection naturelle : Janus pourrait former plus d'amas avec une amplitude initiale plus forte. Ce n'est pas suffisant, pour trois raisons.

1. **La forme ne dépend pas de l'amplitude.** Le rapport entre la puissance à k = 1,3 et à k = 0,1 h/Mpc vaut environ 1,2 pour Janus et 6,9 pour ΛCDM. Ce rapport reste plat dans toutes les variantes : κ de 0,05 à 1, σ_8 de 0,22 à 0,8, champ indépendant ou anticorrélé.
2. **L'excès aux grandes échelles s'aggraverait.** Pour obtenir autant d'amas que ΛCDM, Janus devrait avoir une puissance aux grandes échelles bien au-delà de l'excès × 2 déjà mesuré, et un contraste de la toile cosmique bien supérieur à celui observé.
3. **Les observations relient les deux échelles.** Comptages d'amas (eROSITA), lentille faible (KiDS) et fond diffus (Planck) donnent des amplitudes compatibles entre elles dans ΛCDM, à 1σ près, et près des valeurs de notre témoin. Janus ne peut pas reproduire à la fois l'abondance des amas et la toile cosmique avec un seul spectre initial.

9.2 Verdict

À la précision de cette étude, **ΛCDM reproduit mieux les observations**. Janus reproduit l'expansion par construction et les courbes de rotation par confinement. Il est en tension avec l'abondance des amas et avec la puissance aux petites échelles, et sans départage net sur les vides. La tension sur les amas s'énonce le plus proprement par le rapport masse-lumière (§ 7.18) : un amas observé pèse environ six fois sa masse de baryons, Janus en donne 1,5, et notre témoin ΛCDM retrouve la valeur attendue à 0,3 % près. Cet énoncé ne dépend d'aucune convention de seuil ni de la résolution, contrairement à un comptage de halos. Ce verdict suppose que la limite newtonienne simulée ici représente fidèlement le modèle de Petit (section 10).

Les tests du 21 et du 22 octobre renforcent ce verdict (§7.8 et §7.9). À spectre comparable à celui de ΛCDM, Janus forme environ 300 fois moins d'amas, et ses amas sont faits à environ 100 % de baryons, contre 16 % observés. La loi d'expansion est en tension avec DESI. Enfin, aucune des variantes testées où le secteur négatif repousse la matière ordinaire aujourd'hui ne garde d'amas liés.

9.3 Confrontation aux validations revendiquées

Le site de référence du modèle annonce une vingtaine d'ancrages observationnels. La masse des amas, leur fraction baryonique et les lentilles d'amas n'en font pas partie. L'observable qui met le modèle en difficulté ici est celui que les publications ne traitent pas.

Un lecteur favorable à Janus objectera que les auteurs ont nécessairement anticipé ces difficultés. La liste publiée permet de répondre précisément, validation par validation.

validation revendiquée	ce que mesure ce travail
Vitesse des galaxies dans les amas	Testé — **contredit quantitativement** (§ 7.5, 7.7, 7.12)
Structure lacunaire : vides et murs	Testé — **soutenu qualitativement** (§ 7.4)
Courbes de rotation, confinement galactique	Testé — **en tension** (§ 8.3)
Supernovae de type Ia ($q_0 = -0{,}09$)	Adopté en entrée — impose $\Omega_k = 1{,}18$ (§ 5.9)
Homogénéité et fluctuations du fond diffus	Testé — **contredit** : $\theta^* \approx 0{,}235$ au lieu de 1,041 (§ 5.9, 7.9)
Lentilles autour des galaxies	Non testé — dépend de $\eta = \Psi/\Phi$, non publié (§ 5.7, 5.8)
Dipole Repeller, absence d'antimatière, tests relativistes locaux, redshift de M87	Hors de portée de ce travail
Formation précoce des galaxies (Webb, $z \approx 10$ à 14)	Hors du domaine de la solution avec $q_0 = -0{,}09$ (§ 5.10)

Ce que les publications dédiées argumentent. Le tableau ci-dessus s'appuie sur la liste du site de référence, qui n'est pas un article à comité de lecture. Deux documents sont plus directement consacrés à la confrontation observationnelle, et leur lecture précise la portée de nos résultats.

Le document *Introduction to the Janus Cosmological Model*, hébergé sur le site de l'auteur, annonce dix-neuf confirmations observationnelles. Six de ses dix-neuf sections contiennent une confrontation observationnelle explicite : les supernovae de type Ia, les tests relativistes locaux, le Great Repeller via des simulations de vides datant de 1995, les courbes de rotation, la magnitude des sources à $z > 7$ et les fluctuations du fond diffus. Les autres sections sont des concepts, des prédictions ou des conjectures. Aucune ne traite la masse des amas, leur fraction baryonique, la dispersion de vitesse des galaxies dans les amas, ni les lentilles d'amas.

La section consacrée à la grande structure décrit des simulations de 1995 produisant des vides d'environ 100 millions d'années-lumière avec un amas de masse négative en leur centre. Le présent travail est une version bien mieux résolue de ce même calcul. Il confirme la structure lacunaire (§ 7.4) et contredit le bilan de masse des amas, deux conclusions que les simulations de 1995 ne pouvaient pas séparer.

Le cas du fond diffus mérite une précision. Un article est consacré à ce sujet : *The Janus Cosmological Model and the fluctuations of the CMB* (Petit, Progress in Physics, 2018). Son argument est une proportionnalité entre longueurs de Jeans et facteurs d'échelle, $L_J \propto a$ dans chaque secteur, qui donne $\bar{a}/a \approx 1/100$, puis $c_-/c_+ \approx 10$. Il ne calcule ni l'échelle acoustique θ^*, ni la position des pics, ni la courbure Ω_k, ni l'amplitude $\Delta T/T$. Notre résultat du § 5.9 ne contredit donc pas un calcul publié : il porte sur une grandeur que le modèle n'a jamais calculée. C'est la formulation exacte, et elle est plus solide que l'affirmation générale selon laquelle « Janus expliquerait le fond diffus ».

Cet article apporte en revanche une confirmation utile : il fixe indépendamment le couple ($\bar{a}/a \approx 1/100$, $c_-/c_+ \approx 10$) que nous utilisons dans la configuration « Janus selon Petit », et qui est aussi celui qu'impose la relation (26) du § 5.9. Les deux publications concordent sur ce point, ce qui conforte le choix de cette configuration comme référence du modèle.

Le cas des amas est le plus instructif. Le modèle revendique d'expliquer la forte vitesse des galaxies dans les amas par la contribution antigravitationnelle des masses négatives. C'est la même observation que la nôtre : la dispersion de vitesse est l'une des quatre méthodes par lesquelles on mesure qu'un amas pèse environ six fois sa masse visible. Seule l'interprétation diffère. Janus n'invoque pas une masse supplémentaire à l'intérieur de l'amas, mais un confinement exercé depuis l'extérieur par le milieu négatif environnant.

Ce mécanisme est absent de nos simulations. Le profil empilé du milieu négatif autour des halos (§ 7.13) vaut 0,32, 0,49, 0,61 et 0,54 fois la densité moyenne dans les coquilles 0–1, 1–2, 2–3 et 3–5 Mpc. Le milieu n'est donc pas accumulé en coquille autour des structures : il y est appauvri d'un facteur deux à tous les rayons mesurés, et la dernière coquille l'établit à 8 σ. Une coquille de confinement exigerait une surdensité supérieure à 1, et nettement supérieure pour rendre un facteur 6 sur la masse. La fraction baryonique des halos reste par ailleurs à 0,996 contre 0,16 observé. Le mécanisme invoqué n'est donc pas seulement trop faible : il est de signe opposé à ce qu'il faudrait.

Le même écart apparaît à l'échelle galactique. Le confinement d'un disque par un milieu négatif environnant exige une densité de milieu supérieure à celle que nos simulations de grande échelle produisent là où vivent les galaxies : les parois sont appauvries en masse négative, avec $\delta_{mil} \approx -0{,}4$ (§ 8.3).

Pourquoi la relecture par les pairs ne pouvait pas trancher. Les articles de Petit et d'Agostini ont paru dans des revues à comité de lecture (Modern Physics Letters A, Astrophysics and Space Science, PTEP). Un relecteur y vérifie la cohérence interne des équations, la correction des dérivations et la nouveauté du résultat. Il ne lance pas une simulation N-corps pour contrôler qu'un modèle reproduit la fonction de masse des amas. Aucune simulation de formation des structures en Janus n'avait été publiée avant ce travail. L'absence de ce contrôle dans la littérature n'est donc pas un indice qu'il serait satisfait.

Le site le reconnaît à sa manière : il annonce « 21 points d'ancrage » sans les détailler et admet que la méthode reste heuristique. Les validations revendiquées sont des arguments qualitatifs, en ordre de grandeur. Aucune n'est un ajustement quantitatif comparable à ce que ΛCDM produit sur la fonction de masse des amas ou sur les pics acoustiques.

L'asymétrie à garder en tête. Un argument qualitatif peut être correct en direction et faux d'un facteur mille. Ce travail convertit ces explications en nombres, et c'est à ce stade qu'elles échouent. Il ne démontre pas que Janus est faux : notre solveur est newtonien, sans hydrodynamique, à résolution limitée, et le rapport $\bar{\chi}/\chi$ que le modèle laisse libre change les résultats d'un facteur considérable (§ 7.12). Ce qu'il établit est plus étroit et plus solide : en l'état de ce qui est publié, Janus ne produit pas les amas observés, et aucun de ses paramètres libres ne l'en rapproche suffisamment.

Sources, consultées le 28 octobre 2026 : Modèle Cosmologique Janus (JCM) · Introduction to the Janus Cosmological Model · The Janus Cosmological Model and the fluctuations of the CMB, Progress in Physics 2018

9.4 Cohérence mathématique : la critique de Damour et la réponse de Zejli

La critique. Thibault Damour a mis en cause la cohérence du modèle dans une lettre du 7 janvier 2019 puis dans trois notes mises en ligne sur son site à l'IHES (janvier 2019, 12 et 28 décembre 2022). Elle porte sur le système d'équations de champ de l'article de 2014 paru dans *Modern Physics Letters A*, où les termes d'interaction sont posés égaux aux tenseurs propres de chaque secteur : $T^{(-/+)} = T^{(-)}$ et $T^{(+/-)} = T^{(+)}$. Les identités de Bianchi imposent alors, dans le cas stationnaire à symétrie sphérique, $dp/dr = +GM(r)\rho/r^2$ au lieu de $dp/dr = -GM(r)\rho/r^2$. L'équilibre hydrostatique est inversé : une masse positive serait repoussée par une masse positive. C'est une contradiction, pas une imprécision.

La réponse. Zejli consacre le § 3.3.6 de son ouvrage à cette critique et la reconnaît explicitement comme « tout à fait fondée ». Son argument est que le système incriminé résultait d'une erreur de typographie, et que le système correct distingue les tenseurs d'interaction des tenseurs propres. Dans le cas homogène et isotrope, ils valent $T^{(-/+)} = (\bar{a}/a)^3 \cdot T^{(-)}$ et $T^{(+/-)} = (a/\bar{a})^3 \cdot T^{(+)}$, ce qui rétablit la cohérence. Dans le cas stationnaire à symétrie sphérique, il faut choisir le tenseur d'interaction sous la forme $\mathrm{diag}[\rho c^2, +p, +p, +p]$ — avec un signe **plus** sur les termes de pression — et la relation d'Euler correcte est retrouvée, mais seulement dans l'approximation newtonienne, c'est-à-dire pour $|p| \ll \rho c^2$ et $r \gg 2GM/c^2$. Petit et Zejli ont publié cette version en janvier 2019 dans *Progress in Physics*, quelques jours avant la lettre de Damour.

Dans sa note du 28 décembre 2022, Damour a maintenu sa conclusion sur l'incohérence des lois de force. Zejli attribue ce maintien à l'omission du signe moins au second membre de la seconde équation de champ, celui qui inverse le sens des forces subies par les masses négatives. Nous ne sommes pas en mesure d'arbitrer ce dernier point : il porte sur le détail d'un calcul de dérivée covariante que nous n'avons pas refait, et les deux parties ne se sont jamais rencontrées sur un tableau noir.

Ce que la réponse concède. Trois restrictions sont admises dans le texte même de Zejli :

- La cohérence du cas stationnaire n'est établie que dans l'approximation newtonienne. Au-delà, les fonctions $\alpha(r)$ et $\beta(r)$ du tenseur d'interaction « restent à définir et à construire ».
- La seconde métrique à l'intérieur d'un corps massif n'est pas construite. L'argument avancé est qu'elle ne décrirait que les géodésiques de photons d'énergie négative, inobservables, et qu'elle n'est donc pas nécessaire. C'est un argument tiré des hypothèses du modèle, non une vérification indépendante.
- La métrique intérieure complémentaire de celle de Kerr, pour un corps en rotation, « reste à ce jour une tâche inachevée ».

Conséquence pour nos résultats. Notre solveur travaille exactement dans le domaine où les deux parties s'accordent : limite newtonienne, $|p| \ll \rho c^2$, champs faibles. Aucune des tensions que nous mesurons — le plafond de redshift, la bande interdite, l'abondance des amas — ne dépend du secteur contesté. Elles ne peuvent donc pas être écartées en invoquant la controverse.

Plus précisément, notre code implémente la version **corrigée**. Dans le noyau GPU, l'accélération des positives vaut $(F_A - \kappa^2 F_B)/a^3$ et celle des négatives $(F_B - F_A/\kappa^2)\cdot(\bar{\chi}/\chi)/\bar{a}^3$. Le terme croisé de chaque secteur est donc divisé par le cube du facteur d'échelle de *ce* secteur, alors que la densité comobile qui l'alimente est celle de l'autre. En densité physique, cela donne $\bar{\rho}_-/a^3$ dans l'équation des positives et $\bar{\rho}_+/\bar{a}^3$ dans celle des négatives : c'est terme pour terme $T^{(-/+)} = (\bar{a}/a)^3 \cdot T^{(-)}$ et $T^{(+/-)} = (a/\bar{a})^3 \cdot T^{(+)}$, les tenseurs d'interaction de la réponse à Damour, et non ceux du système erroné de 2014. Ce n'était pas un choix délibéré de notre part : c'est la conséquence d'avoir écrit un solveur comobile par secteur, et la coïncidence vaut d'être notée, parce qu'elle signifie que nos résultats portent sur le modèle tel que ses auteurs le défendent aujourd'hui.

La réciproque. Nous ne pouvons rien dire du secteur contesté. La question des identités de Bianchi hors de la limite newtonienne est hors de notre portée, et elle reste ouverte de l'aveu même de Zejli. Un lecteur qui attendrait de ce travail un verdict sur la cohérence mathématique de Janus n'y trouvera rien : cette étude teste des prédictions, pas des fondements.

10. Limites

Les conclusions portent sur une réalisation précise de Janus, construite avec des choix que la théorie ne fixe pas toujours.

- **Physique.** Gravité newtonienne avec les couplages de Petit, sans relativité générale, sans pression ni rayonnement. La lentille suppose que la lumière voit la même source que les particules positives.
- **Paramètres libres de Janus.** $\kappa = 0{,}1$, $|M-|$ (fixé par H_0), vitesse initiale du secteur négatif ($\lambda = 1$), σ_8 (fixé par le contraste), champ initial négatif. Seul le rôle de κ, de σ_8 et du champ a été testé. Les résultats sur le spectre et les amas n'en dépendent pas.
- **Conditions initiales.** Spectre d'origine ΛCDM (Eisenstein-Hu) et départ au rebond à $z = 5{,}56$ avec vitesses nulles. Janus n'a pas de spectre primordial propre publié ; un autre spectre pourrait changer les amplitudes.
- **Rapport ā/a.** Cette limite est levée. Le 3,6 relevé précédemment appartenait à la famille $c-/c+ = 0{,}1$ (campagnes 20261024_114012 et 20261024_212335), celle qui viole la relation (26). Avec les paramètres de Petit ($c-/c+ = 10$ et $\bar{a}/a = 1/\kappa^2$) et la convention de 2014, ā/a vaut 0,0082 en fin de run, soit 1/122, en accord avec le ≈ 1/100 qu'il annonce ; il vaut 0,167 avec $\bar{\chi} = \chi$, 0,036 à $\bar{\chi}/\chi = 10^{-2}$ et 0,0025 à 10^{-6} (§ 7.12). Aucune recontraction n'est nécessaire : ā croît d'un facteur 5,4 pendant le run, simplement moins vite que a.
- **Pas d'hydrodynamique.** Pas de gaz, de refroidissement ni de rétroaction dans la grande échelle. Les « galaxies » sont des groupes de matière ordinaire, et les amas sont mesurés en masse d'ordinaire, pas en masse de gaz X.
- **Résolution et volume.** Particules de $5{,}6 \cdot 10^{10}$ M⊙ (200 Mpc) ou $4{,}5 \cdot 10^{11}$ M⊙ (400 Mpc), cellules de force de 0,78 Mpc. Les galaxies individuelles et les vides de moins d'environ 8 Mpc/h ne sont pas résolus, et on compte au plus quelques dizaines de vides de galaxies par boîte.
- **Comparaisons aux observations.** Elles sont qualitatives ou d'ordre de grandeur. Il n'y a ni cône de lumière, ni masque de relevé, ni décalages photométriques, et le volet galaxie n'a qu'une correspondance d'unités approximative.
- **Volet galaxie.** Le dispositif est idéalisé (cavité sphérique, milieu uniforme, sans expansion). La grande échelle montre pourtant que les galaxies vivent dans des parois appauvries en masse négative ($\delta_{mil} \approx -0{,}4$).
- **Rapport $\bar{\chi}/\chi$ non fixé par le modèle.** Le papier de 2024 présente les deux constantes d'Einstein du système bimétrique comme indépendantes sans publier leur rapport, alors que la limite newtonienne de Zejli les pose égales. Et même en les posant égales, l'ambiguïté subsiste : puisque $\chi = 8\pi G/c^4$ dans chaque secteur, l'égalité des constantes d'Einstein impose $\bar{G}/G = \kappa^4 = 10^4$, tandis que l'égalité des constantes de Newton impose $\bar{\chi}/\chi = 10^{-4}$. Rien dans le corpus ne tranche, et l'implication $\bar{G}/G = 10^4$ ne semble jamais avoir été relevée. Le § 7.15 montre toutefois que le verdict sur les amas est insensible à

ce choix. Il change les résultats d'un facteur considérable tant que la vitesse initiale du secteur négatif reste parabolique : de $\bar{\chi} = \chi$ à $\bar{\chi} = \chi/\kappa^4$, la masse du plus gros amas passe de 10^11,5 à 10^12,8 (§ 7.12). En revanche, dès que la courbure commune est imposée, le rapport devient sans effet (§ 7.14) : la vitesse initiale compense exactement le changement de dynamique. L'indétermination de $\bar{\chi}/\chi$ n'est donc un problème que pour les configurations qui n'imposent pas la courbure. Les § 7.1 à 7.11 utilisent $\bar{\chi} = \chi$, la moins favorable des deux conventions.

- **Courbure non ajustable.** La solution de Petit verrouille la courbure sur la densité effective : $\Omega_k = 1 - 2q_0$, soit 1,18 pour $q_0 = -0{,}09$ (§ 5.9). Ce n'est pas une limite de notre simulation mais une conséquence de la solution publiée, et elle est incompatible avec l'échelle acoustique mesurée.
- **Relation (26) entre c−/c+ et ā/a.** Nos campagnes réglaient ces deux grandeurs indépendamment, alors que Petit les lie par $\bar{a}/a = 1/(c-/c+)^2$ dans l'ère radiative. La configuration « Meilleur spectre » (§ 7.3) viole cette relation d'un facteur 100 et l'inégalité $c- > c+$: elle ne compte plus comme un résultat du modèle. Le prolongement de cette relation à l'ère de matière n'est toutefois pas démontré, et le § 7.14 montre qu'elle est incompatible avec la courbure commune $\bar{k} = -1$: imposer cette dernière conduit à ā/a = 11,6 au lieu de 0,01. Le modèle doit choisir entre les deux contraintes.
- **Plafond en redshift.** Avec $q_0 = -0{,}09$, la solution publiée n'admet aucun redshift supérieur à 5,56 (§ 5.10). Ce n'est pas une limite de notre simulation mais du domaine de la solution elle-même : le fond diffus en est éloigné d'un facteur 168 et les galaxies lointaines du télescope Webb d'un facteur 1,7. Remonter le plafond exige d'affaiblir q_0, donc de quitter l'ajustement sur les supernovae.
- **Définition du halo.** Le critère M200m,eff est bien celui que mesurerait une lentille gravitationnelle, mais son seuil est calibré sur le budget de matière de ΛCDM : 200 fois la densité moyenne de matière totale, soit 6,33 fois la densité moyenne de baryons. Dans ΛCDM la matière noire fournit ce facteur au numérateur aussi et il se simplifie ; dans un modèle sans matière noire, il reste et exige une surdensité baryonique 6,33 fois plus grande pour le même label de halo. Un comptage indépendant du milieu (R200m,ord, où la matière ordinaire seule atteint 200 fois sa densité moyenne) a été ajouté le 03/11/2026, mais les campagnes des § 7.1 à 7.16 ne le portent pas. Les deux comptages encadrent la réponse : le seuil cohérent avec Janus utiliserait $\Omega_m,\mathrm{eff} = 2|q_0| = 0{,}18$, soit un facteur 3,67, entre les deux. Aucun des trois choix ne produit de halo au-delà de 10^{14} (§ 7.17).

La valeur de c−/c+ n'est pas fixée de façon cohérente dans la littérature de Janus. En 2018, Petit tire $c-/c+ \approx 10$ de la relation $a+c+^2 = a-c-^2$. En 2019, l'équation (15) donne $c-/c+ \approx 1/10$, la valeur que nous utilisons. Les deux articles donnent $\bar{a}/a \approx 1/100$, alors que nos runs partent de $\bar{a}/a = 1$. La campagne 20261021_102832 montre pourtant que les résultats dépendent fortement de κ. La lecture des articles confirme l'équation (15) de 2019 : $\bar{a}/a \approx$

1/100 et c−/c+ ≈ 1/10. Le même article annonce pourtant un « gain de 1 000 » sur les temps de voyage, ce qui suppose 100 × 10, donc c− ≈ 10 c+. La valeur 1/10 est donc probablement une coquille, et 10 la valeur voulue. Nos équations reprennent terme à terme les équations (20) et (21) de Petit & d'Agostini (2014, Mod. Phys. Lett. A) : poids $(c-/c+)^2$ et $(c+/c-)^2$ sur les masses comobiles, et facteurs $1/a^3$ et $1/\bar{a}^3$. Seuls les facteurs d'échelle de temps $T\pm$, que les auteurs renvoient à « un prochain article », ne sont pas représentés. La version de 2024 utilise une seule vitesse de la lumière, ce qui revient à $\kappa = 1$.

Masse de lentille. Notre masse effective est la masse dynamique : celle qui attire les particules positives dans la limite newtonienne. Les pesées par la température du gaz et par les vitesses des galaxies sont des mesures de ce type, et notre comparaison s'y applique directement. Pour la lentille gravitationnelle, la dérivation depuis la métrique du secteur positif (§5.7) montre qu'au premier ordre newtonien, la masse de lentille est la même masse effective. Seuls restent ouverts la projection le long de la ligne de visée et les termes d'ordre $(v/c)^2$.

Facteur d'échelle du secteur négatif. Nos runs partent de $\bar{a}/a = 1$ et finissent vers $\bar{a}/a \approx 3{,}6$, alors que Petit indique $\bar{a}/a \approx 1/100$. Dans les équations simulées, $\bar{a}$ ne change pas la force que ressent la matière ordinaire, qui dépend de la densité comobile $\kappa^2\rho-$. Il change en revanche la dynamique propre du secteur négatif. La correspondance terme à terme entre nos équations et celles de Petit, avec les deux métriques, reste à établir.

Forces non réciproques. Avec $c-/c+ \neq 1$, la force qu'exerce une masse négative sur une masse positive n'a pas la même intensité que la force inverse : poids $(c-/c+)^2$ dans un sens, $(c+/c-)^2$ dans l'autre. La quantité de mouvement totale n'est donc pas conservée. C'est ce qui produit l'auto-accélération des disques observée en mode galaxie à $\kappa = 0{,}1$. Ce n'est pas un défaut du code : c'est une propriété des équations (20) et (21) de Petit & d'Agostini (2014), qu'il faudrait justifier ou corriger dans la théorie.

11. Perspectives

La fonction de masse des amas (§7.7) confirme le verdict : zéro amas Janus au-delà de 10^{13} $h^{-1}\,M\odot$, là où eROSITA en implique des centaines par boîte. Les tests du §7.8 montrent que ni les couplages, ni l'amplitude, ni les vitesses initiales, ni un départ à $z = 20$ ne comblent cet écart à spectre comparable. Deux pistes restent ouvertes : un modèle de l'ère radiative de Janus, pour justifier un départ précoce sans changer q_0, et une comparaison quantitative de la fraction de baryons des amas.

1. **Fonction de masse des amas.** Une boîte de 400 Mpc ou plus, avec plus de particules, et une comparaison à une fonction de masse publiée, en masse de gaz ou en masse de lentille.
2. **Spectre et lentille faible.** Calculer le cisaillement cosmique prédit ($\xi\pm$ ou S_8 effectif) en intégrant $P(k, z)$ le long d'un cône de lumière, puis le comparer à KiDS et DES.

3. **Biais des galaxies.** Mesurer le spectre des traceurs pour lever la dégénérescence entre l'excès de puissance aux grandes échelles et le biais.
4. **Vides comme les relevés.** Un plus grand volume, la même détection que VIDE ou REVOLVER, des profils de ΔΣ par tranche de R_v superposés aux figures de DES, et la fonction de taille comparée à BOSS DR12.
5. **Résolution.** Une boîte de 100 Mpc, pour vérifier la convergence de la forme du spectre et des parois de vides.
6. **Formation précoce.** Partir plus tôt, à z > 10 si la loi de Janus le permet, avec une résolution galactique, pour tester l'affirmation liée à JWST.
7. **Galaxies dans leur environnement.** Placer un disque dans une paroi tirée de la grande échelle, plutôt que dans un milieu uniforme, et suivre son auto-accélération sur l'âge de l'univers en unités physiques.
8. **Spectre primordial de Janus.** Si le modèle en propose un, refaire la comparaison avec ce spectre plutôt qu'avec celui de ΛCDM.
9. **Masse de lentille contre lumière — fait, voir § 7.18.** Ce test, identifié comme la piste la plus discriminante, a été codé et mené le 03/11/2026. Les deux prolongements envisagés ont été instruits le même jour sur la littérature. Le test de dispersion tient, mais seulement de façon indicative, faute d'une comparaison à masse appariée : c'est ce qui reste à faire. Le test de la population sans signal de lentille a été retiré, dégénéré avec les effets de projection des catalogues optiques.
10. **Refaire les comptages d'amas avec les deux définitions de halo.** Les campagnes des § 7.1 à 7.15 n'ont que M200m,eff. Le comptage indépendant du milieu devrait être repassé sur les configurations de référence, ne serait-ce que pour vérifier qu'il ne change rien là où le milieu est en déficit.

Annexe A. Reproduire l'étude sans le logiciel

N'importe quel code PM périodique suffit, à trois ajouts près : un second potentiel, les poids croisés κ^2 et κ^{-2}, et un facteur d'échelle propre pour le secteur négatif.

A.1 Paramètres de référence (grande échelle)

Paramètre	Janus	ΛCDM
Boîte	400 unités = 200 Mpc comobiles (aussi 400 Mpc)	idem
Grille de force ; lissage gaussien ε	256^3 ; 1 unité	idem

Paramètre	Janus	ΛCDM
Particules ordinaires (réseau) ; masse totale	96^3 ; M+ = 35 000	idem
Particules du milieu (réseau) ; masse totale	112^3 ; masse négative de valeur absolue $1{,}6 \cdot 10^7$	112^3 ; 5,33 M+ (positive)
G ; pas maximal	1 ; 0,02 avec $\Delta t \leqslant 0{,}1\, t_{dyn}$	1 ; 0,02
$\kappa = c-/c+$	0,1	—
Expansion	$a = ch^2 v$, s tiré des densités ; ā propre, $\lambda = 1$	matière + Λ, $\Omega_m = 0{,}31$
Début ; fin	rebond, z = 5,556 ; a = 6,556 ($q_0 = -0{,}09$)	z = 5,556 ; a = 6,556
Spectre initial	Eisenstein-Hu sans oscillations, $n_s = 0{,}965$, h = 0,677	idem
σ_8	0,3 (200 Mpc), 0,25 (400 Mpc)	0,81
Déplacements ; vitesses	2LPT ; nulles	2LPT ; $f H \psi_1 + f_2 H \psi_2$
Champ initial du milieu	indépendant	celui des baryons
Graines	1, 2, 3	1, 2, 3

A.2 Protocole

1. Tirer le champ initial de la graine (section 4) et placer les deux réseaux de particules déplacés.
2. Calculer s (Janus) ou H_Λ (ΛCDM) à partir des masses totales et de la boîte (section 2). Vérifier que H final vaut environ 67 km/s/Mpc avec la correspondance d'unités de la section 3.3.
3. Intégrer pas à pas (section 3.2) jusqu'à a = 6,556. Faire avancer ā par Runge-Kutta 4 à chaque pas pour Janus.
4. À environ 20 valeurs de a régulièrement espacées, puis à la fin, appliquer les mesures de la section 5.
5. Répéter pour les graines 1, 2 et 3, et rapporter la moyenne ± l'écart-type des valeurs finales.
6. Contrôle indispensable : le témoin ΛCDM doit redonner les valeurs de la section 6. Si ce n'est pas le cas, corriger le pipeline avant de regarder Janus.

A.3 Volet galaxie

Boîte de 400, grille 256^3, sans expansion. Disque exponentiel de 300 000 particules ($M+ = 35\,000$, rayon 50, épaisseur 1, $Q = 1{,}3$, 15 % de gaz). Milieu négatif de 480 000 particules ($|M-| = 2{,}5\cdot10^6$ pour $\kappa = 1$, $2{,}5\cdot10^8$ pour $\kappa = 0{,}1$), hors d'une cavité de rayon 70, avec une dispersion de 18. $\Delta t = 0{,}02$ jusqu'à $t = 100$.

A.4 Campagnes utilisées

Campagne	Contenu
20261015_172541	référence Janus, 200 Mpc
20261015_105701	témoin ΛCDM, 200 Mpc
20261015_191923	sensibilité à κ (0,05 à 1)
20261015_213641	champ négatif anticorrélé
20261015_220244	$\kappa = 0{,}3$ à contraste égal
20261016_100507	catalogue de vides corrigé, 200 Mpc
20261016_105006 et 110132	400 Mpc, vides et calibration de σ_8
20261016_111301	amas, 400 Mpc
20261016_135144	galaxies traceuses, 200 Mpc
20261016_125830 et 112329	galaxie, $\kappa = 1$ et $\kappa = 0{,}1$

Références

Toutes les références ont été vérifiées en ligne le 16 octobre 2026 (titre, auteurs, année). Quand la page consultée ne donnait pas le volume ou les pages, le DOI est indiqué à la place.

Modèle Janus

- Petit J.-P. & d'Agostini G. (2014), Negative mass hypothesis in cosmology and the nature of dark energy, Astrophysics and Space Science, DOI 10.1007/s10509-014-2106-5
- D'Agostini G. & Petit J.-P. (2018), Constraints on Janus Cosmological model from recent observations of supernovae type Ia, Astrophysics and Space Science 363, 139
- Petit J.-P. (2018), Janus Cosmological Model and the Fluctuations of the CMB, Progress in Physics 14(4), 226–229 (ère primordiale à constantes variables, $c-/c+ \approx 10$, §7.9)

- Petit J.-P., d'Agostini G. & Debergh N. (2019), Physical and Mathematical Consistency of the Janus Cosmological Model, Progress in Physics 15(1), 38–47 (ā/a ≈ 1/100 et c−/c+ ≈ 1/10, éq. 15)

Observations

- Ghirardini V. et al. (2024), The SRG/eROSITA all-sky survey: cosmology constraints from cluster abundances in the western Galactic hemisphere, Astronomy & Astrophysics, arXiv:2402.08458
- DESI Collaboration (2025), DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints, arXiv:2503.14738 (rapport D_M/D_H, §7.9)
- Mantz A. B. et al. (2014), Cosmology and astrophysics from relaxed galaxy clusters II: cosmological constraints, MNRAS, DOI 10.1093/mnras/stu368, arXiv:1402.6212 (fraction de gaz des amas, §7.8)
- Wright A. H. et al. (2025), KiDS-Legacy: cosmological constraints from cosmic shear with the complete Kilo-Degree Survey, DOI 10.1051/0004-6361/202554908
- Fang Y., Hamaus N., Jain B. et al. (2019), Dark Energy Survey Year 1 results: the relationship between mass and light around cosmic voids, arXiv:1909.01386
- Contarini S., Pisani A., Hamaus N., Marulli F., Moscardini L. & Baldi M. (2023), Cosmological constraints from the BOSS DR12 void size function, DOI 10.3847/1538-4357/acde54
- Planck Collaboration, Aghanim N. et al. (2020), Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters, DOI 10.1051/0004-6361/201833910
- Hamaus N., Sutter P. M. & Wandelt B. D. (2014), Universal density profile for cosmic voids, Physical Review Letters 112, 251302

Méthodes

- Eisenstein D. J. & Hu W. (1998), Baryonic features in the matter transfer function, The Astrophysical Journal 496, 605–614
- Carroll S. M., Press W. H. & Turner E. L. (1992), The cosmological constant, Annual Review of Astronomy and Astrophysics 30, 499–542
- Davis M., Efstathiou G., Frenk C. S. & White S. D. M. (1985), The evolution of large-scale structure in a universe dominated by cold dark matter, The Astrophysical Journal 292, 371 (algorithme friends-of-friends)
- Padilla N. D., Ceccarelli L. & Lambas D. G. (2005), Spatial and dynamical properties of voids in a ΛCDM universe, MNRAS, DOI 10.1111/j.1365-2966.2005.09500.x (vides sphériques)
- Tinker J. et al. (2008), Toward a halo mass function for precision cosmology: the limits of universality, The Astrophysical Journal 688, 709–728, arXiv:0803.2706 (fonction de masse de référence, §7.7)